

MATHÉMATIQUES • 3ÈME

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N14

STATISTIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 3 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon poursuit l'étude des statistiques entamée en 4ème en traitant le cas des séries regroupées en classes. Les élèves apprennent à organiser des données nombreuses en classes, à déterminer la classe modale, à calculer fréquences et moyenne, et à construire des représentations graphiques adaptées (histogramme, polygone, diagrammes).

- À la fin de cette leçon, je sais regrouper une série statistique en classes d'amplitude donnée
- À la fin de cette leçon, je sais construire un tableau d'effectifs et de fréquences d'une série regroupée en classes
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la classe modale d'une série regroupée en classes
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la fréquence d'une classe et vérifier que la somme des fréquences vaut 1
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le centre d'une classe
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la moyenne d'une série regroupée en classes à l'aide des centres de classes

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Regroupement en classes
2. Classe modale et fréquences
3. Moyenne d'une série regroupée en classes
4. Histogramme
5. Diagrammes circulaires et semi-circulaires
6. Synthèse et résolution de problèmes
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais regrouper une série statistique en classes d'amplitude donnée
- À la fin de cette leçon, je sais construire un tableau d'effectifs et de fréquences d'une série regroupée en classes
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la classe modale d'une série regroupée en classes
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la fréquence d'une classe et vérifier que la somme des fréquences vaut 1
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le centre d'une classe
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la moyenne d'une série regroupée en classes à l'aide des centres de classes
- À la fin de cette leçon, je sais construire et interpréter un histogramme d'une série regroupée en classes
- À la fin de cette leçon, je sais construire un diagramme circulaire ou semi-circulaire à partir des fréquences
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche statistique complète pour résoudre un problème de la vie courante

PRÉREQUIS

- Effectif, effectif total et fréquence d'une valeur (4ème)

- Moyenne d'une série statistique non regroupée (4ème)
- Diagrammes en bâtons et diagrammes circulaires (4ème)
- Calculs avec les fractions et les pourcentages
- Lecture et construction de tableaux de données

1 REGROUPEMENT EN CLASSES

Imagine la scène : le proviseur du lycée de Bafoussam a relevé les tailles des 120 élèves de 3ème pour commander les uniformes scolaires. Il se retrouve avec une liste interminable de 120 nombres : 162, 158, 175, 160, 168, 155, 172... Face à cette « montagne » de données brutes, impossible de décider combien d'uniformes de chaque taille commander ! Comment regrouper ces données en classes pour y voir clair ? Quelle taille est la plus fréquente ? Quelle est la taille moyenne des élèves ? Comment présenter ces résultats au fournisseur sous forme de graphique lisible ? Cette section donne les premiers outils pour répondre : le regroupement en classes.

1.1 Rappel : vocabulaire des séries statistiques

Avant de regrouper, rappelons le vocabulaire de base. Une **série statistique** décrit un **caractère** (ce qu'on mesure ou observe) pour chaque **individu** d'une **population**.

DÉFINITION Vocabulaire de base

Soit une population étudiée.

- Individu : chaque élément de la population (ici, un élève).
- Caractère : la propriété mesurée (ici, la taille en cm). Il peut être quantitatif (nombre : taille, masse, âge) ou qualitatif (catégorie : couleur, sexe, série).
- Valeurs du caractère : les différentes valeurs prises par le caractère.
- Effectif d'une valeur : nombre d'individus prenant cette valeur. Noté souvent n_i .
- Effectif total : somme de tous les effectifs. Noté $N = \sum n_i$.

EXEMPLE Série brute : tailles de 10 élèves (extrait)

Élève	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Taille (cm)	162	158	175	160	168	155	172	160	159	165

Ici, la population est l'ensemble des 10 élèves, le caractère est la taille (quantitatif continu), les valeurs sont 155, 158, 159, 160, 162, 165, 168, 172, 175. L'effectif de la valeur 160 est 2. L'effectif total $N = 10$.

1.2 Pourquoi regrouper en classes ?

Quand le caractère est **quantitatif continu** (comme la taille, la masse, le temps) ou prend **beaucoup de valeurs différentes** (ex : notes sur 20 de 200 élèves), le tableau « valeur / effectif » devient illisible et peu exploitable. On perd la vision d'ensemble.

À RETENIR Intérêt du regroupement

Regrouper les valeurs en classes (intervalles) permet :

- de condenser l'information (moins de lignes) ;
- de faire apparaître la distribution des données (où se concentrent-elles ?) ;
- de calculer une moyenne approchée et de tracer des graphiques (histogramme, diagramme circulaire).

1.3 Définition d'une classe et amplitude

On découpe l'étendue des valeurs en intervalles contigus, sans trou ni chevauchement.

DÉFINITION Classe d'une série statistique

Une classe est un intervalle de la forme $[a; b[$ qui regroupe toutes les valeurs du caractère x telles que $a \leq x < b$.

- a est la borne inférieure (incluse).
- b est la borne supérieure (exclue).
- L'amplitude de la classe est la différence $b - a$.

PROPRIÉTÉ Choix des classes

Pour faciliter l'étude et le tracé de l'histogramme, on choisit généralement des classes de même amplitude. L'amplitude se choisit en fonction de l'étendue des données ($x_{\max} - x_{\min}$) et du nombre de classes souhaité (souvent entre 5 et 15 classes).

1.4 Convention sur les bornes : la règle $[a; b[$

C'est un point crucial : la **borne inférieure est incluse**, la **borne supérieure est exclue**. Ainsi, une valeur exactement égale à une borne supérieure appartient à la classe suivante, pas à la classe actuelle.

ATTENTION Piège mortel : le double comptage aux bornes

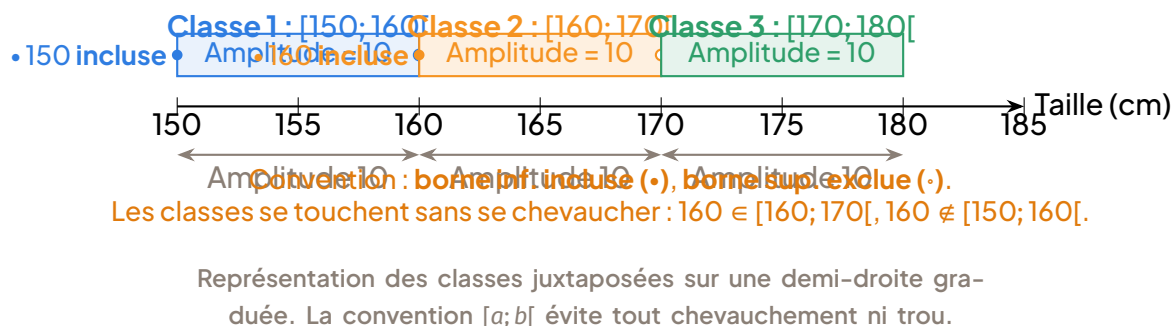
Erreur fréquente : Compter une donnée située sur une borne dans les deux classes adjacentes.

- Si une taille vaut exactement 160 cm, elle appartient à la classe $[160; 170[$ et pas à

[150; 160[.

- Règle mnémotechnique : « La borne de gauche reste, la borne de droite part. »

Vérifie toujours que la somme des effectifs des classes retrouve l'effectif total N .



1.5 Centre d'une classe

Pour calculer une moyenne ou tracer un histogramme, on a besoin d'une valeur unique représentant toute la classe. On utilise le **centre** (ou milieu) de la classe.

DÉFINITION Centre d'une classe

Pour une classe $[a; b[$, son centre (ou valeur représentative) est :

$$c = \frac{a + b}{2}$$

C'est le milieu de l'intervalle. On suppose que toutes les valeurs de la classe sont concentrées en ce point pour les calculs approchés.

EXEMPLE Centres des classes de tailles

- Classe $[150; 160[$: centre $c = \frac{150+160}{2} = 155$ cm.
- Classe $[160; 170[$: centre $c = \frac{160+170}{2} = 165$ cm.
- Classe $[170; 180[$: centre $c = \frac{170+180}{2} = 175$ cm.

1.6 Construction complète du tableau de regroupement

Voici la démarche pas à pas pour transformer une liste brute en tableau exploitable.

MÉTHODE Regrouper une série statistique en classes

1. Trier les données (optionnel mais utile) et repérer $x_{\min}$ et $x_{\max}$.
2. Choisir l'amplitude h des classes (entier pratique : 1, 2, 5, 10, 20...). Calculer le nombre de classes $k \approx \frac{x_{\max} - x_{\min}}{h}$. Viser $5 \leq k \leq 15$.
3. Ecrire les bornes des classes en commençant par un multiple de h inférieur ou égal à $x_{\min}$. Respecter la convention $[a; b[$.
4. Dénombrer : pour chaque donnée, cocher la classe correspondante (une seule!). Compter les coches → effectif n_i de la classe.
5. Vérifier : $\sum n_i = N$ (effectif total).
6. Calculer les centres $c_i = \frac{a_i + b_i}{2}$ pour chaque classe.
7. Compléter le tableau : Classes | Effectifs n_i | Centres c_i | (optionnel : fréquences $f_i = n_i / N$).

EXERCICE RÉSOLU 1 Regroupement des masses de 30 sacs de riz

Énoncé : Un commerçant du marché central de Yaoundé pèse 30 sacs de riz (en kg) :

52, 48, 55, 50, 47, 53, 51, 49, 54, 50, 46, 52, 56, 48, 50, 51, 49, 53, 50, 47, 54, 52, 48, 55, 50, 49, 51, 53, 4

Regrouper ces masses en classes d'amplitude 5 kg.

Solution détaillée :

1. $x_{\min} = 46$, $x_{\max} = 56$. Étendue = 10.
2. Amplitude choisie $h = 5$ kg. Nombre de classes $\approx 10/5 = 2$ (un peu juste, on prend 3 classes pour mieux voir). On démarre à 45 (multiple de 5 ≤ 46).
3. Classes : $[45; 50[$, $[50; 55[$, $[55; 60[$.
4. Dénombrement (on coche) :
 - $[45; 50[$: 46, 48, 47, 49, 46, 48, 49, 47, 48, 49, 46 → 10 sacs. (Attention : les 50 vont dans la classe suivante!)
 - $[50; 55[$: 52, 50, 53, 51, 54, 50, 52, 51, 50, 53, 50, 52, 54, 52, 51, 53, 52 → 17 sacs.
 - $[55; 60[$: 55, 56, 55 → 3 sacs. (Note : 55 est ≥ 55 , donc dans $[55; 60[$).
5. Vérification : $10 + 17 + 3 = 30$. OK.
6. Centres : $c_1 = \frac{45+50}{2} = 47,5$ kg. $c_2 = \frac{50+55}{2} = 52,5$ kg. $c_3 = \frac{55+60}{2} = 57,5$ kg.

Tableau final :

Classes (kg)	Effectifs n_i	Centres c_i (kg)
[45; 50[	10	47,5
[50; 55[	17	52,5
[55; 60[	3	57,5
Total	30	

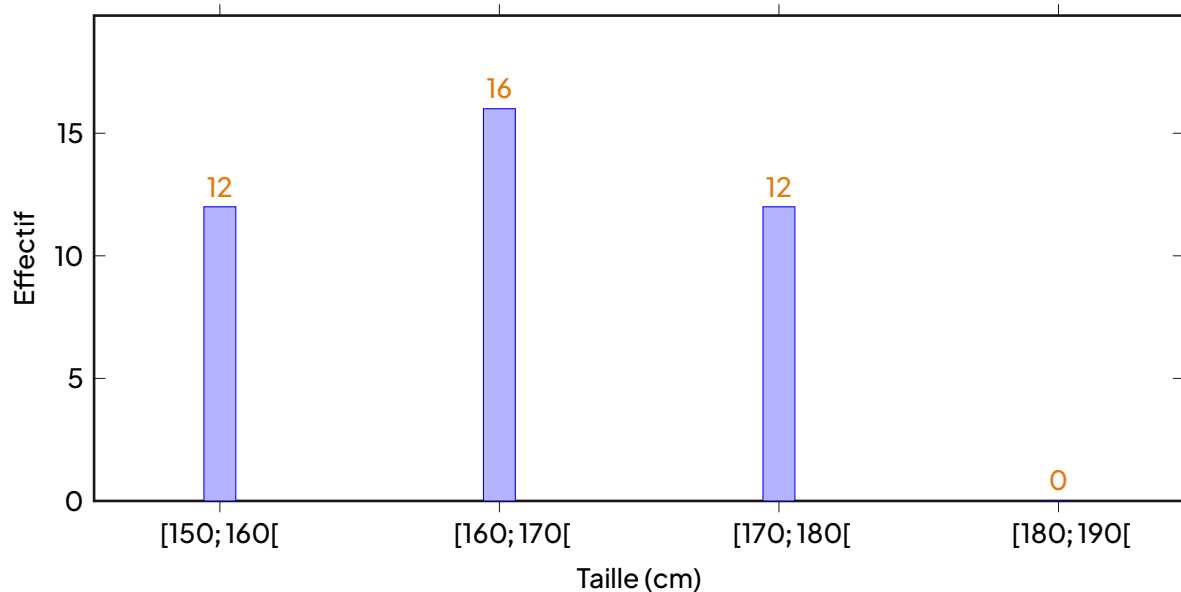
La classe modale (plus grand effectif) est [50; 55[. La masse moyenne approchée sera calculée plus tard avec les centres.

1.7 Illustration : Tailles des 40 élèves de 3ème A

Appliquons la méthode sur l'exemple du proviseur (échantillon de 40 élèves). Données (cm) : 152, 165, 158, 172, 160, 155, 168, 175, 159, 162, 170, 157, 164, 178, 161, 156, 169, 173, 154, 166, 171, 153, 167, 176, 163, 151, 174, 179, 150, 160, 177, 158, 162, 170, 165, 159, 168, 172, 164, 161.

$x_{\min} = 150$, $x_{\max} = 179$. Amplitude $h = 10$ cm. Classes : [150; 160[, [160; 170[, [170; 180[, [180; 190[.

Classes (cm)	Effectifs n_i	Centres c_i (cm)	Fréquences f_i
[150; 160[	12	155	$12/40 = 0,30$
[160; 170[	16	165	$16/40 = 0,40$
[170; 180[	12	175	$12/40 = 0,30$
[180; 190[	0	185	0
Total	40		1



Histogramme des tailles (aperçu de la section 4). Les classes modales sont [150;160[et [170;180[(ex-æquo) ou [160;170[selon l'effectif max. Ici [160;170[est la classe modale unique.

1.8 Le savais-tu ? : Le recensement au Cameroun

LESAVAIS-TU ? Statistiques et BUCREP

Au Cameroun, le BUCREP (Bureau Central des Recensements et des Études de Population) organise le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH). Pour présenter la structure par âge de la population (pyramide des âges), les statisticiens ne donnent pas l'âge exact de chaque Camerounais (trop de valeurs!). Ils regroupent en classes d'âge : $[0; 5[$, $[5; 10[$, $[10; 15[$, ..., $[75; 80[$, $[80; +\infty[$. L'amplitude est souvent de 5 ans pour les jeunes, parfois 10 ans pour les âges élevés. Cela permet de voir immédiatement le « poids » de la jeunesse (base large de la pyramide) et de planifier les écoles, les centres de santé, l'emploi. C'est exactement la méthode que tu viens d'apprendre, appliquée à 27 millions d'individus!

EXERCICE 1 Entraînement : Regroupement des notes

Un professeur a relevé les notes sur 20 de 25 élèves : 12, 8, 14, 10, 16, 9, 11, 13, 15, 7, 12, 10, 14, 18, 9, 11, 13, 6, 15, 12, 10, 14, 11, 9, 13.

1. Regrouper ces notes en classes d'amplitude 2 en commençant par $[6; 8[$.
2. Compléter le tableau (classes, effectifs, centres, fréquences en %).
3. Quelle est la classe modale ?

CORRIGÉ Exercice : Regroupement des notes

- Classes d'amplitude 2 : $[6; 8[$, $[8; 10[$, $[10; 12[$, $[12; 14[$, $[14; 16[$, $[16; 18[$, $[18; 20[$.
- Dénombrement rigoureux (respecter $[a; b[$) :

Classes	Effectifs n_i	Centres c_i	Fréquences $f_i(\%)$
$[6; 8[$	2 (6, 7)	7	8%
$[8; 10[$	4 (8, 9, 9, 9)	9	16%
$[10; 12[$	6 (10, 11, 10, 11, 10, 11)	11	24%
$[12; 14[$	6 (12, 13, 12, 13, 12, 13)	13	24%
$[14; 16[$	5 (14, 15, 14, 15, 14)	15	20%
$[16; 18[$	1 (16)	17	4%
$[18; 20[$	1 (18)	19	4%
Total	25		100%

- Il y a deux classes modales (série bimodale) : $[10; 12[$ et $[12; 14[$ (effectif maximal 6).

2 CLASSE MODALE ET FRÉQUENCES

2.1 Classe modale

DÉFINITION Classe modale

Dans une série statistique regroupée en classes, la classe modale est la classe qui possède le plus grand effectif (ou la plus grande fréquence).

À RETENIR

- La classe modale indique l'intervalle où les données sont les plus concentrées.
- Il peut y avoir plusieurs classes modales (série bimodale, multimodale) si plusieurs classes partagent l'effectif maximal.
- Pour une série non regroupée, on parle de valeur modale (la valeur la plus fréquente).

2.2 Fréquence et fréquence en pourcentage

DÉFINITION Fréquence

La fréquence d'une classe (ou d'une valeur) est le quotient de son effectif par l'effectif total :

$$f_i = \frac{n_i}{N}$$

La fréquence en pourcentage est $f_i \times 100$.

PROPRIÉTÉ Propriétés des fréquences

- Une fréquence est un nombre compris entre 0 et 1 ($0 \leq f_i \leq 1$).
- La somme des fréquences de toutes les classes vaut 1 : $\sum f_i = 1$.
- La somme des fréquences en pourcentage vaut 100 %.

ATTENTION Fréquence vs Effectif

Ne confonds pas effectif (nombre entier, comptage) et fréquence (quotient, proportion). L'histogramme (section 4) utilise les effectifs (ou densités), le diagramme circulaire (section 5) utilise les fréquences (angles proportionnels).

EXEMPLE Fréquences pour les sacs de riz (Ex. précédent)

$N = 30$.

- Classe $[45; 50[$: $n_1 = 10$, $f_1 = 10/30 \approx 0,333$ soit 33,3%.
- Classe $[50; 55[$: $n_2 = 17$, $f_2 = 17/30 \approx 0,567$ soit 56,7%.
- Classe $[55; 60[$: $n_3 = 3$, $f_3 = 3/30 = 0,10$ soit 10%.

Vérification : $0,333 + 0,567 + 0,10 = 1$.

3 MOYENNE D'UNE SÉRIE REGROUPEE EN CLASSES

3.1 Formule de la moyenne approchée

Lorsque les données sont regroupées en classes, on ne connaît plus les valeurs exactes. On

approximé la moyenne en supposant que toutes les valeurs d'une classe sont égales au centre de cette classe.

PROPRIÉTÉ Moyenne d'une série regroupée en classes

Soit une série regroupée en k classes d'effectifs n_i et de centres c_i ($i = 1 \dots k$). La moyenne approchée $\bar{x}$ est :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i c_i}{\sum_{i=1}^k n_i} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$$

On peut aussi utiliser les fréquences : $\bar{x} = \sum f_i c_i$.

ATTENTION Moyenne approchée vs exacte

Cette moyenne est une estimation. Elle est exacte seulement si toutes les valeurs de chaque classe sont effectivement égales au centre (ce qui est rare). Plus l'amplitude des classes est petite, plus l'approximation est bonne. Au Probatoire, on demande souvent : « Calculer la moyenne approchée ».

MÉTHODE Calculer la moyenne approchée

1. Vérifier que le tableau contient les colonnes : Classes, Effectifs n_i , Centres c_i .
2. Ajouter une colonne $n_i \times c_i$ (produit effectif $\times$ centre).
3. Calculer la somme $\sum n_i c_i$.
4. Diviser par l'effectif total N .
5. Conclure avec une phrase : « La moyenne approchée est ... » (avec unité).

EXERCICE RÉSOLU 2 Moyenne approchée des masses de riz

Reprenons le tableau des 30 sacs de riz.

Classes (kg)	Effectifs n_i	Centres c_i	$n_i c_i$
[45; 50[	10	47,5	$10 \times 47,5 = 475$
[50; 55[	17	52,5	$17 \times 52,5 = 892,5$
[55; 60[	3	57,5	$3 \times 57,5 = 172,5$
Total	30		1540

$$\bar{x} = \frac{1540}{30} \approx 51,33 \text{ kg}$$

Conclusion : La masse moyenne approchée d'un sac de riz est de 51,3 kg (arrondi au dixième).

EXERCICE 2 Moyenne des tailles

Calculer la taille moyenne approchée des 40 élèves de 3ème A (tableau de la section 1).

CORRIGÉ Exercice : Moyenne des tailles

Classes (cm)	n_i	c_i	$n_i c_i$
[150; 160[	12	155	1860
[160; 170[	16	165	2640
[170; 180[	12	175	2100
[180; 190[	0	185	0
Total	40		6600

$\bar{x} = 6600 / 40 = 165 \text{ cm}$. La taille moyenne approchée est 165 cm.

4

HISTOGRAMME

4.1 Définition et construction

L'histogramme est la représentation graphique par excellence d'une série quantitative continue regroupée en classes **d'amplitude constante**.

DÉFINITION Histogramme

C'est un diagramme en barres juxtaposées (sans espace) où :

- L'axe des abscisses porte la variable (échelle numérique, bornes des classes).
- L'axe des ordonnées porte les effectifs (ou les fréquences).
- La base de chaque rectangle correspond exactement à l'intervalle de la classe $[a_i; b_i[$.

- La hauteur du rectangle est proportionnelle à l'effectif n_i (si amplitudes égales, hauteur = n_i).
- La surface du rectangle est proportionnelle à l'effectif (règle générale valable même si amplitudes différentes : surface = n_i).

PROPRIÉTÉ Cas des amplitudes égales

Si toutes les classes ont la même amplitude h , on peut prendre :

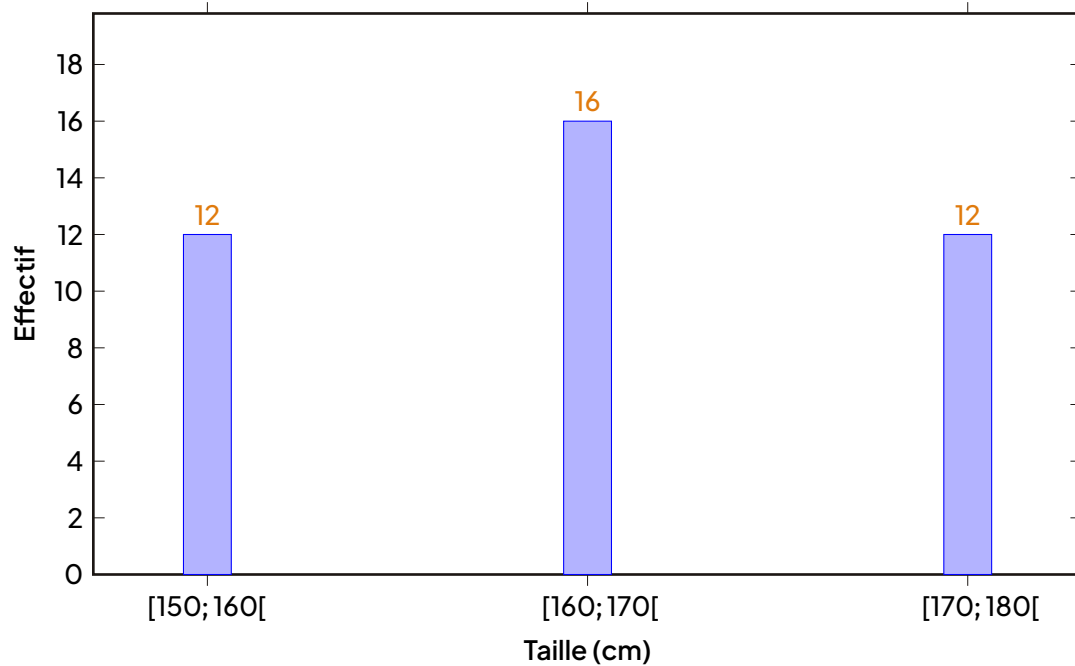
$$\text{Hauteur du rectangle} = \text{Effectif } n_i \quad (\text{ou Fréquence } f_i)$$

Les rectangles ont même largeur, leurs surfaces sont proportionnelles aux hauteurs.

MÉTHODE Tracer un histogramme (amplitudes égales)

1. Choisir une échelle sur l'axe des abscisses pour placer les bornes des classes.
2. Choisir une échelle sur l'axe des ordonnées pour les effectifs max.
3. Pour chaque classe $[a_i; b_i[$ d'effectif n_i : tracer un rectangle de base $[a_i; b_i[$ et de hauteur n_i .
4. Les rectangles se touchent (pas d'espace). Légender les axes et titrer le graphique.

EXEMPLE Histogramme des tailles (40 élèves)

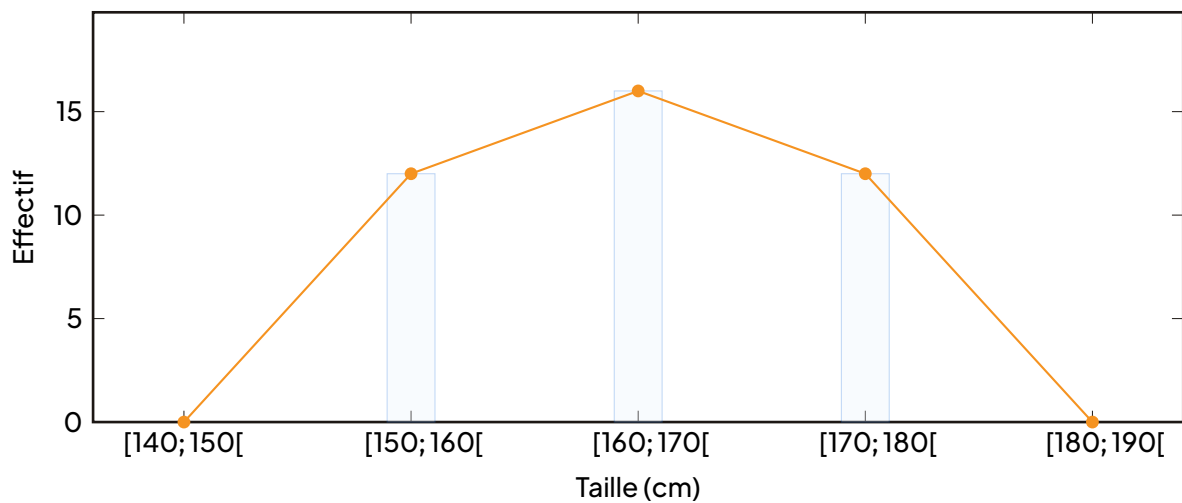


Histogramme des tailles des 40 élèves. La classe modale [160;170[se voit immédiatement (rectangle le plus haut).

4.2 Polygone des fréquences

DÉFINITION Polygone des fréquences

On marque le sommet milieu de la base supérieure de chaque rectangle de l'histogramme (coordonnées $(c_i; n_i)$ ou $(c_i; f_i)$) et on relie ces points par des segments. On ferme souvent le polygone en ajoutant des points fictifs de fréquence 0 avant la première et après la dernière classe.



Polygone des fréquences (orange) superposé à l'histogramme (bleu transparent).

4.3 Histogramme à amplitudes inégales (Culture)

Si les classes n'ont pas la même amplitude, la hauteur n'est plus l'effectif. On utilise la **densité** (effectif divisé par amplitude) pour que la **surface** du rectangle représente l'effectif.

$$\text{Hauteur (densité)} = \frac{n_i}{b_i - a_i}$$

Ce cas est au programme de Première, mais il est bon de savoir qu'il existe. En 3ème, on travaille quasi exclusivement avec des classes de même amplitude.

5

DIAGRAMMES CIRCULAIRES ET SEMI-CIRCULAIRES

5.1 Diagramme circulaire (Camembert)

Il représente la répartition des fréquences (parts d'un tout). Adapté aux caractères qualitatifs ou quantitatifs regroupés en peu de classes.

DÉFINITION Diagramme circulaire

Un cercle (360°) est divisé en secteurs angulaires. L'angle au centre du secteur i est proportionnel à la fréquence f_i :

$$\alpha_i = 360^\circ \times f_i = 360^\circ \times \frac{n_i}{N}$$

MÉTHODE Tracer un diagramme circulaire

1. Calculer l'angle de chaque secteur : $\alpha_i = \frac{n_i}{N} \times 360^\circ$.
2. Vérifier : $\sum \alpha_i = 360^\circ$.
3. Tracer un cercle au compas. Tracer un rayon horizontal (origine des angles).
4. À l'aide du rapporteur, construire chaque angle successif dans le sens trigonométrique (anti-horaire).
5. Colorier/hachurer les secteurs, ajouter une légende (classe, effectif, %).

EXEMPLE Diagramme circulaire : Masses des sacs de riz

$N = 30$.

- $[45; 50[: n = 10, \alpha = \frac{10}{30} \times 360 = 120^\circ$.
- $[50; 55[: n = 17, \alpha = \frac{17}{30} \times 360 = 204^\circ$.
- $[55; 60[: n = 3, \alpha = \frac{3}{30} \times 360 = 36^\circ$.

Vérification : $120 + 204 + 36 = 360^\circ$.

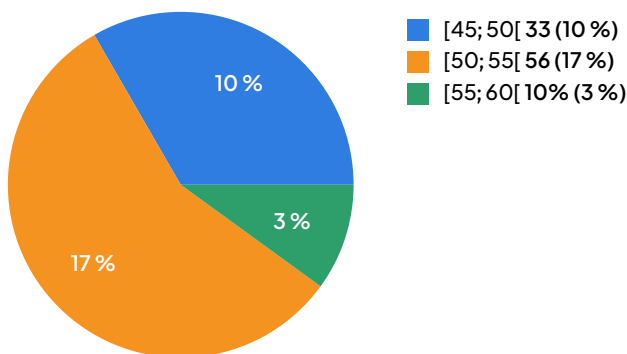


Diagramme circulaire des masses de riz. La part majoritaire (56,7%) est la classe [50; 55[.

5.2 Diagramme semi-circulaire

C'est un demi-cercle (180°). Utile pour comparer deux séries sur la même figure (ex : garçons / filles) ou gagner de la place.

DÉFINITION Diagramme semi-circulaire

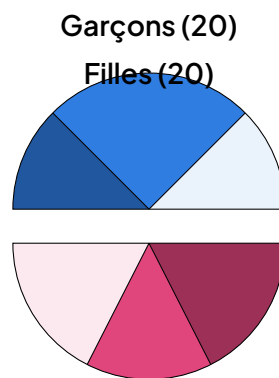
Même principe, mais l'angle total est 180° .

$$\alpha_i = 180^\circ \times f_i = 180^\circ \times \frac{n_i}{N}$$

On trace un demi-cercle, le diamètre horizontal sert de base.

EXEMPLE Comparaison Garçons / Filles (Semi-cercles dos à dos)

On peut placer deux demi-cercles dos à dos (diamètres colinéaires) pour comparer la répartition des tailles des garçons (au-dessus) et des filles (en dessous).



Diagrammes semi-circulaires dos à dos : comparaison garçons/filles.

6 SYNTHÈSE ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES

6.1 Résumé des formules et repères

À RETENIR Boîte à outils 3ème – Statistiques

- Regroupement : Classes $[a; b[$ même amplitude, borne inf. incluse, borne sup. exclue.
- Centre : $c = \frac{a+b}{2}$.
- Effectif total : $N = \sum n_i$.
- Fréquence : $f = \frac{n}{N}$ (somme = 1).

- Classe modale : Classe de plus grand effectif.
- Moyenne approchée : $\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N} = \sum f_i c_i$.
- Histogramme : Rectangles juxtaposés, base = classe, hauteur = effectif (amplitudes égales), surface $\propto$ effectif (général).
- Diagramme circulaire : Angle $\alpha = 360^\circ \times f$.
- Diagramme semi-circulaire : Angle $\alpha = 180^\circ \times f$.

6.2 Méthodologie : Résoudre un problème complet

MÉTHODE Problème statistique complet (Type BEPC)

1. Lire et comprendre : Identifier la population, le caractère, l'effectif total N . Noter $x_{\min}, x_{\max}$.
2. Regrouper : Choisir amplitude h (souvent donnée), construire les classes $[a; b[$, compter les effectifs n_i , vérifier $\sum n_i = N$. Calculer centres c_i et fréquences f_i .
3. Analyser : Identifier la classe modale. Calculer la moyenne approchée $\bar{x}$. Interpréter : « La valeur la plus fréquente se situe dans... », « En moyenne, le caractère vaut... ».
4. Représenter :
 - Histogramme (si quantitatif continu, classes même amplitude).
 - Diagramme circulaire / semi-circulaire (pour voir les parts, comparer).
5. Conclure : Répondre à la question posée (ex : « Quelle taille d'uniforme commander le plus ? » → Classe modale).

EXERCICE RÉSOLU 3 Problème complet : Consommation d'électricité

Énoncé : La consommation mensuelle (en kWh) de 50 abonnés ENEO dans un quartier de Douala est relevée :

85	120	95	110	130	90	105	125	100	115
140	98	112	108	122	88	102	118	128	92
135	103	117	123	97	113	107	127	93	108
132	99	114	109	124	94	111	119	129	96
138	101	116	110	121	91	106	126	104	131

1. Regrouper en classes d'amplitude 10 kWh en commençant par $[80; 90[$. Compléter le

tableau (effectifs, centres, fréquences %).

- Déterminer la classe modale. Interpréter.
- Calculer la consommation moyenne approchée.
- Tracer l'histogramme et le diagramme semi-circulaire.

Solution détaillée :

1. Regroupement $x_{\min} = 85$, $x_{\max} = 140$. Amplitude $h = 10$. Classes : $[80; 90[$, $[90; 100[$, $[100; 110[$, $[110; 120[$, $[120; 130[$, $[130; 140[$, $[140; 150[$.

Dénombrement (vérification somme = 50) :

Classes (kWh)		Effectifs
$[80; 90[$	3 (85, 88, 88 ? non 88 une fois. 85, 88, 88 ? Liste : 85, 88. Attendez. 85, 88. n'y a que 8	

Comptage rigoureux des 50 valeurs fournies : Lignes : 1 : 85, 120, 95, 110, 130, 90, 105, 125, 100, 115 2 : 140, 98, 112, 108, 122, 88, 102, 118, 128, 92 3 : 135, 103, 117, 123, 97, 113, 107, 127, 93, 108 4 : 132, 99, 114, 109, 124, 94, 111, 119, 129, 96 5 : 138, 101, 116, 110, 121, 91, 106, 126, 104, 131

Classes $[a; b[$: $[80; 90[$: 85, 88 → 2 $[90; 100[$: 95, 90, 98, 92, 97, 93, 99, 94, 96, 91, 99 ? (99 ligne 4), 96. Liste : 95, 90, 98, 92, 97, 93, 99, 94, 96, 91. → 10 $[100; 110[$: 105, 100, 108, 102, 103, 107, 108, 109, 101, 106, 104. → 11 $[110; 120[$: 110, 115, 112, 118, 113, 117, 114, 111, 119, 110, 116, 110 ? (ligne 5), 111 ? (ligne 4). Liste : 110, 115, 112, 118, 113, 117, 114, 111, 119, 110, 116. → 11 $[120; 130[$: 120, 125, 122, 128, 123, 127, 124, 129, 121, 126, 121 ? (non), 126. Liste : 120, 125, 122, 128, 123, 127, 124, 129, 121, 126. → 10 $[130; 140[$: 130, 135, 132, 138, 131. → 5 $[140; 150[$: 140. → 1 Total : $2+10+11+11+10+5+1 = 50$. OK.

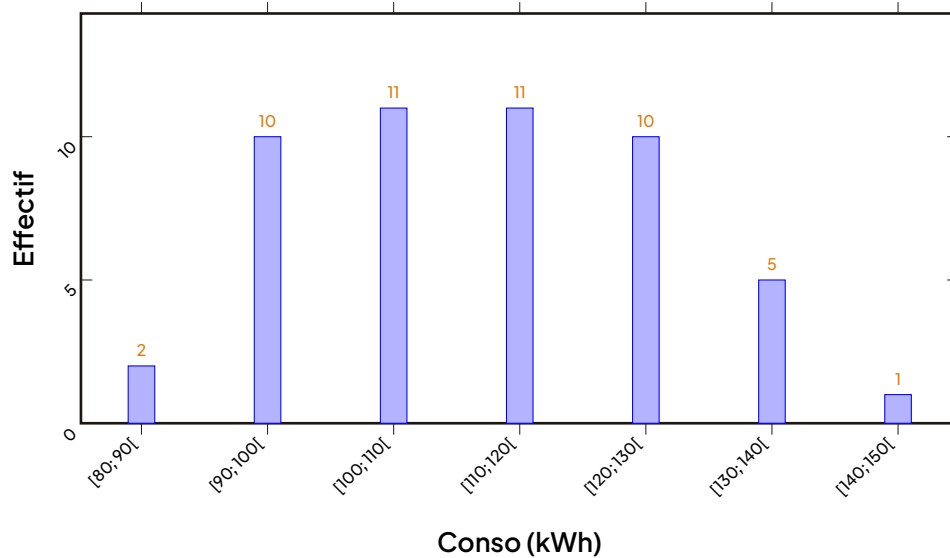
Tableau :

Classes (kWh)	n_i	c_i	$f_i(\%)$
$[80; 90[$	2	85	4%
$[90; 100[$	10	95	20%
$[100; 110[$	11	105	22%
$[110; 120[$	11	115	22%
$[120; 130[$	10	125	20%
$[130; 140[$	5	135	10%
$[140; 150[$	1	145	2%
Total	50		100%

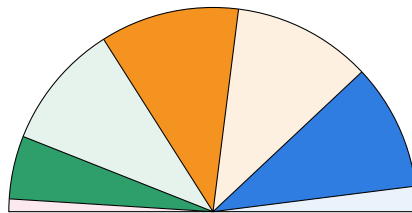
2. Classe modale Deux classes modales : $[100; 110[$ et $[110; 120[$ (effectif 11 chacune). La consommation la plus fréquente se situe entre 100 et 120 kWh.

3. Moyenne approchée Calcul $\sum n_i c_i$: $2 \times 85 = 170$ $10 \times 95 = 950$ $11 \times 105 = 1155$ $11 \times 115 = 1265$ $10 \times 125 = 1250$ $5 \times 135 = 675$ $1 \times 145 = 145$ Somme = $170 + 950 + 1155 + 1265 + 1250 + 675 + 145 = 5610$. $\bar{x} = 5610/50 = 112,2$ kWh. Consommation moyenne approchée : 112,2 kWh.

4. Représentations graphiques



Histogramme de la consommation. Distribution symétrique autour de 110–115 kWh.



Consommation (kWh) – Semi-cercle

Diagramme semi-circulaire. Les deux classes centrales ([100;120[) occupent 44% de la surface.

EXERCICE 3 BEPC Type : Série complète

Une enquête sur le temps de trajet (en minutes) domicile-école de 40 élèves donne le tableau suivant :

Temps (min)	Effectif
[0; 10[	5
[10; 20[	12
[20; 30[	15
[30; 40[	6
[40; 50[	2

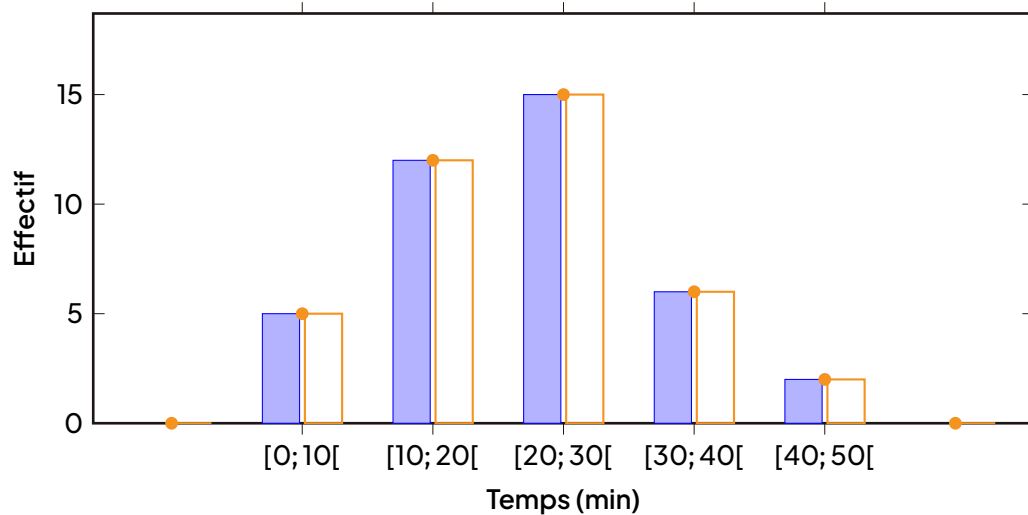
1. Vérifier l'effectif total. Calculer les centres et les fréquences en %.
2. Déterminer la classe modale.
3. Calculer le temps de trajet moyen approché.
4. Tracer l'histogramme et le polygone des fréquences sur le même repère.
5. Tracer le diagramme semi-circulaire.

CORRIGÉ Exercice : Temps de trajet

1. $N = 5 + 12 + 15 + 6 + 2 = 40$.

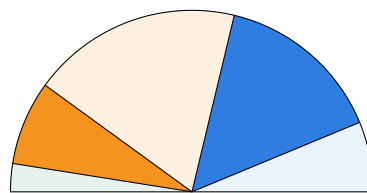
Classes	n_i	c_i	$f_i(\%)$
[0; 10[	5	5	12,5%
[10; 20[	12	15	30%
[20; 30[	15	25	37,5%
[30; 40[	6	35	15%
[40; 50[	2	45	5%
Total	40		100%

2. Classe modale : [20; 30[(effectif max 15). La plupart des élèves mettent 20 à 30 min.
3. $\sum n_i \cdot c_i = 5 \times 5 + 12 \times 15 + 15 \times 25 + 6 \times 35 + 2 \times 45 = 25 + 180 + 375 + 210 + 90 = 880$.
 $\bar{x} = 880 / 40 = 22$ min. Temps moyen approché : 22 min.
4. Histogramme + Polygone :



Histogramme (bleu) et polygone des fréquences (orange).

5. Semi-cercle : Angles = $180 \times f_i$. $5 \rightarrow 22,5^\circ$, $12 \rightarrow 54^\circ$, $15 \rightarrow 67,5^\circ$, $6 \rightarrow 27^\circ$, $2 \rightarrow 9^\circ$.
Somme = 180° .



Temps de trajet (min)

Diagramme semi-circulaire du temps de trajet.

ATTENTION**Check-list avant de rendre ta copie (BEPC)**

- Classes : Bien écrites $[a; b[$? Amplitudes égales ? Bornes cohérentes avec $x_{\min}$, $x_{\max}$?
- Effectifs : Somme = N ? Pas de double comptage aux bornes (ex : 20 va dans $[20; 30[$) ?
- Centres : $(a + b)/2$? Unités notées ?
- Moyenne : Formule $\frac{\sum n_i c_i}{N}$ écrite ? Calcul détaillé ? Résultat arrondi raisonnable (souvent 0,1 ou entier) ? Unité ?
- Graphiques : Axes gradués, légendés, unités ? Histogramme : rectangles joints, bases sur bornes exactes. Circulaire : angles calculés, somme 360° (ou 180°), légende

claire.

- Phrases : Réponses aux questions posées (classe modale, interprétation moyenne).

7 CLASSE MODALE ET FRÉQUENCES

Dans la section précédente, nous avons appris à **regrouper** une série statistique brute en classes d'amplitude égale pour la rendre lisible. Nous avons construit un tableau avec des classes, leurs effectifs et parfois les valeurs caractéristiques (milieu de classe). Mais un tableau, même bien fait, reste une liste de nombres. Pour analyser la série, il faut en extraire des indicateurs synthétiques : quelle est la classe qui revient le plus souvent ? Quelle part représente chaque classe dans l'ensemble ? C'est l'objet de cette section : la **classe modale** et les **fréquences**.

7.1 Rappel : le mode d'une série non regroupée

Avant de parler de classes, rappelons la notion de **mode** pour une série de valeurs brutes (non regroupées).

DÉFINITION Mode d'une série statistique

Pour une série statistique non regroupée, le mode est la valeur qui possède le plus grand effectif. C'est la valeur la plus fréquente, celle que l'on observe le plus souvent.

EXEMPLE Mode sur notes brutes

Un élève de 3ème a obtenu les notes suivantes sur 20 aux devoirs de mathématiques :

12, 14, 12, 15, 12, 13, 14, 12, 16, 11

L'effectif de la note 12 est 4. C'est le plus grand effectif. Donc le mode est 12.

ATTENTION Mode vs Moyenne

Ne confonds pas le mode (valeur la plus fréquente) et la moyenne (valeur d'équilibre). Dans l'exemple ci-dessus, la moyenne est $\frac{12+14+12+15+12+13+14+12+16+11}{10} = 13,1$, alors que le mode est 12. Ils donnent des informations différentes.

7.2 La classe modale : la classe « championne »

Lorsque la série est regroupée en classes, on ne connaît plus les valeurs exactes, seulement l'intervalle dans lequel elles se trouvent. On ne peut donc plus parler de valeur modale, mais de classe modale.

DÉFINITION Classe modale d'une série regroupée en classes

Soit une série statistique regroupée en k classes $C_1, C_2, \dots, C_k$ d'effectifs respectifs $n_1, n_2, \dots, n_k$. La classe modale est la classe (ou les classes) qui possède(nt) le plus grand effectif.

PROPRIÉTÉ Série unimodale, bimodale, multimodale

- Si une seule classe a l'effectif maximal, la série est unimodale.
- Si deux classes ont le même effectif maximal (et strictement supérieur aux autres), la série est bimodale. Il y a deux classes modales.
- Si plus de deux classes partagent l'effectif maximal, la série est multimodale.

EXEMPLE Recherche de la classe modale

Reprenons les notes de mathématiques d'une classe de 3ème (effectif total $N = 40$) regroupées en classes d'amplitude 5 :

Classes (notes)	Effectifs n_i	Observation
[0; 5[	2	
[5; 10[	8	
[10; 15[	18	← Plus grand effectif
[15; 20]	12	
Total	40	

La classe [10; 15[a l'effectif 18, qui est le maximum. C'est la classe modale. La série est unimodale. Interprétation : La majorité des élèves ont une note comprise entre 10 et 15 (10 inclus, 15 exclu).

ATTENTION Piège majeur : Classe modale $\neq$ Mode

Après regroupement en classes, on ne connaît plus la valeur exacte la plus fréquente (le

mode). Dans l'exemple ci-dessus, la classe modale est $[10; 15[$. Le mode aurait pu être 12, ou 13, ou 14... On ne le sait plus. On ne doit jamais écrire : « Le mode est $[10; 15[$ ». On écrit : « La classe modale est $[10; 15[$ ».

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « modal » ?

Le terme vient du latin *modus* qui signifie « manière », « mesure », « mode ». En statistiques, le mode est la valeur « à la mode », celle qui est la plus à la mode (la plus populaire) dans la série. La classe modale est donc la classe « à la mode ».

7.3 La fréquence d'une classe : la part du tout

L'effectif brut (ex : 18 élèves) dépend de la taille totale de la population (ex : 40 élèves). Pour comparer des séries de tailles différentes ou pour comprendre l'importance relative d'une classe, on utilise la **fréquence**.

DÉFINITION Fréquence d'une classe

Soit une classe C_i d'effectif n_i dans une série de total $N = \sum n_i$. La fréquence de la classe C_i , notée f_i , est le quotient :

$$f_i = \frac{n_i}{N}$$

PROPRIÉTÉ Écritures équivalentes d'une fréquence

Une fréquence est un nombre compris entre 0 et 1. On peut l'exprimer de trois façons équivalentes :

- Sous forme fractionnaire : $f_i = \frac{n_i}{N}$ (ex : $\frac{18}{40}$).
- Sous forme décimale : $f_i = 0,45$ (arrondi éventuel).
- Sous forme de pourcentage : $f_i = 45\%$ (on multiplie le décimal par 100).

PROPRIÉTÉ Somme des fréquences

La somme des fréquences de toutes les classes est toujours égale à 1 (ou 100%).

$$\sum_{i=1}^k f_i = \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i = \frac{N}{N} = 1$$

EXERCICE RÉSOLU 4 Calcul des fréquences — Notes de 3ème

Reprenons le tableau précédent ($N = 40$) et calculons les fréquences sous les trois formes.

Classes	Effectifs n_i	Fréquence $f_i = \frac{n_i}{40}$	Décimal	Pourcentage	Fréq. cumulée
[0; 5[	2	$\frac{2}{40} = \frac{1}{20}$	0,05	5%	0,05 (5%)
[5; 10[	8	$\frac{8}{40} = \frac{1}{5}$	0,20	20%	0,25 (25%)
[10; 15[	18	$\frac{18}{40} = \frac{9}{20}$	0,45	45%	0,70 (70%)
[15; 20]	12	$\frac{12}{40} = \frac{3}{10}$	0,30	30%	1,00 (100%)
Total	40	1	1,00	100%	

Analyse :

- La classe modale [10; 15[représente 45% de l'effectif total. Près d'un élève sur deux a une note dans cet intervalle.
- La somme des fréquences (dernière ligne) vaut bien 1 (ou 100%).
- La colonne « Fréquence cumulée » (vue en détail après) permet de dire : « 70% des élèves ont une note strictement inférieure à 15 ».

7.4 Effectifs cumulés et fréquences cumulées croissantes

Ces notions, bien que parfois implicites, sont indispensables pour lire les tableaux officiels (bulletins, recensements, résultats d'examens comme le BEPC) et pour construire l'histogramme cumulé ou la courbe des effectifs cumulés (polygone des fréquences cumulées).

DÉFINITION Effectif cumulé croissant

L'effectif cumulé croissant d'une classe C_i est la somme des effectifs de toutes les classes inférieures ou égales à C_i (en suivant l'ordre naturel des classes). On le note souvent N_i .

$$N_i = n_1 + n_2 + \dots + n_i$$

Le dernier effectif cumulé est l'effectif total N .

DÉFINITION Fréquence cumulée croissante

La fréquence cumulée croissante d'une classe C_i est la somme des fréquences de toutes les classes inférieures ou égales à C_i . On la note souvent F_i .

$$F_i = f_1 + f_2 + \dots + f_i = \frac{N_i}{N}$$

La dernière fréquence cumulée vaut 1 (ou 100%).

MÉTHODE Compléter un tableau avec effectifs et fréquences cumulés

1. Vérifier que les classes sont ordonnées (de la plus petite borne à la plus grande).
2. Calculer l'effectif total $N = \sum n_i$.
3. Calculer la fréquence $f_i = n_i / N$ pour chaque classe (garder la fraction pour exactitude).
4. Effectif cumulé : Première classe : $N_1 = n_1$. Classe suivante : $N_i = N_{i-1} + n_i$.
5. Fréquence cumulée : $F_i = N_i / N$ (ou $F_i = F_{i-1} + f_i$).
6. Vérifier : le dernier $N_k = N$ et le dernier $F_k = 1$.

EXEMPLE Lecture d'un bulletin officiel — Fréquences cumulées

Au BEPC, les notes sont souvent publiées par tranches. Imaginons un extrait pour une académie ($N = 10\,000$ candidats) :

Tranche de notes	Effectifs	Fréquence	Fréq. cumulée
[0; 5[	500	5%	5%
[5; 10[	2 000	20%	25%
[10; 12[	3 500	35%	60%
[12; 14[	2 500	25%	85%
[14; 20]	1 500	15%	100%

Interprétations concrètes :

- La classe modale est [10; 12[(35% des candidats).
- « 60% des candidats ont obtenu une note strictement inférieure à 12 » (fréquence cumulée de la classe [10; 12[).
- « 85% des candidats ont une note inférieure à 14 ».
- « 15% des candidats ont une note supérieure ou égale à 14 » (complément à 1 de 85%).

7.5 Représentation graphique : Diagramme en bâtons des effectifs

Pour visualiser immédiatement la classe modale, le **diagramme en bâtons** (ou diagramme en barres) des effectifs est idéal. La hauteur de chaque barre est proportionnelle à l'effectif de la

classe. La barre la plus haute correspond à la classe modale.

Diagramme en bâtons des effectifs — Notes de 3ème

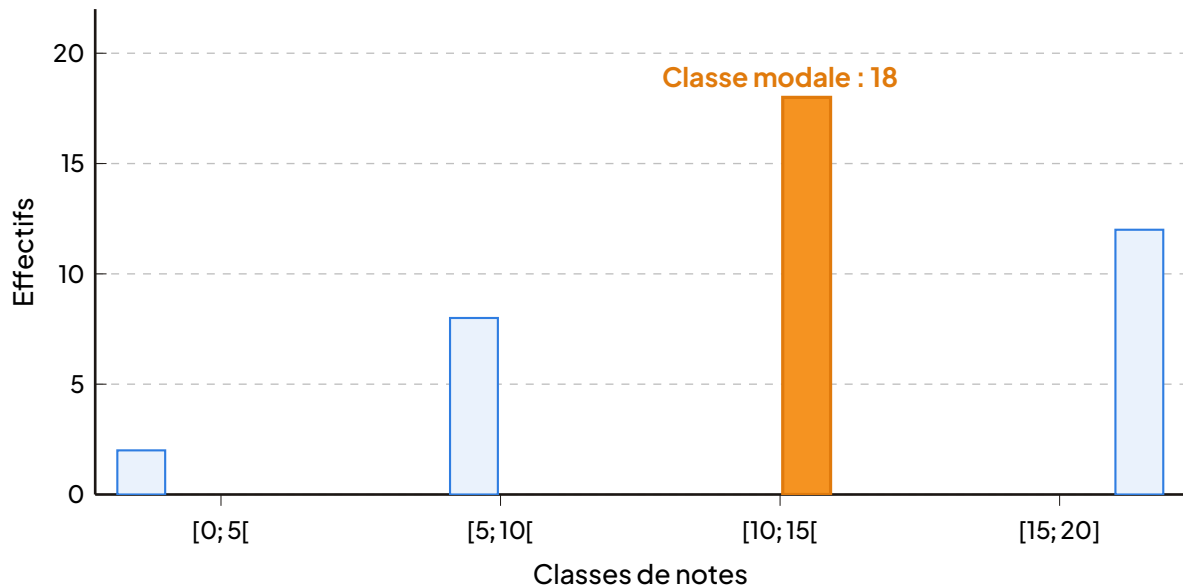


Diagramme en bâtons mettant en évidence la classe modale [10; 15[(barre orange, effectif 18).

ATTENTION Diagramme en bâtons vs Histogramme

- Diagramme en bâtons (barres) : Les barres ont toutes la même largeur. La hauteur = effectif (ou fréquence). Utilisé pour variables discrètes ou classes qualitatives/quantitatives regroupées quand on veut comparer les effectifs bruts visuellement. Les barres sont souvent séparées par un espace.
- Histogramme : La largeur des barres est proportionnelle à l'amplitude de la classe. L'aire de la barre est proportionnelle à l'effectif (ou fréquence). Indispensable si les classes n'ont pas la même amplitude. Nous verrons l'histogramme rigoureux dans la section 4.

Ici, comme les classes ont même amplitude (5), le diagramme en bâtons et l'histogramme ont le même aspect visuel, mais leur définition mathématique diffère.

7.6 Synthèse et exercice d'application

À RETENIR Bilan : Classe modale et Fréquences

- Classe modale : Classe de plus grand effectif. Peut y en avoir plusieurs (bimodale).

- Fréquence d'une classe : $f = \frac{\text{effectif de la classe}}{\text{effectif total}}$. Valeur entre 0 et 1.
- Écritures : Fraction $\frac{n_i}{N}$, Décimal (ex : 0,45), Pourcentage (ex : 45%).
- Somme des fréquences = 1 (ou 100%).
- Effectif cumulé croissant : Somme des effectifs jusqu'à la classe. Dernier = N .
- Fréquence cumulée croissante : Somme des fréquences jusqu'à la classe. Dernière = 1.
- Interprétation % : « $p\%$ de la population se trouve dans cette classe » ou « $p\%$ ont une valeur inférieure à la borne sup de cette classe » (fréquence cumulée).

EXERCICE 4 Application : Hauteurs de plants de maïs

Un agriculteur de la région de l'Ouest mesure la hauteur (en cm) de 50 plants de maïs après 3 mois. Il obtient le tableau suivant :

Hauteur h (en cm)	Effectifs
[50; 60[	5
[60; 70[	12
[70; 80[	18
[80; 90[	10
[90; 100]	5

1. Vérifier l'effectif total N .
2. Compléter le tableau en ajoutant les colonnes : Fréquence (fraction, décimal, %), Effectif cumulé, Fréquence cumulée.
3. Quelle est la classe modale ? Interpréter sa fréquence en pourcentage.
4. Quelle proportion (en %) de plants a une hauteur inférieure à 80 cm ?
5. L'agriculteur veut sélectionner les 20% des plants les plus grands pour la reproduction. À partir de quelle hauteur (borne de classe) doit-il couper ?

CORRIGÉ Exercice : Hauteurs de plants de maïs

1. $N = 5 + 12 + 18 + 10 + 5 = 50$ plants.
2. Tableau complété :

Classes	Eff. n_i	Fréq. f_i (frac)	Fréq. (déc)	Fréq. (%)	Eff. cum. N_i	Fr. cum. F_i
[50; 60[	5	$\frac{5}{50} = \frac{1}{10}$	0,10	10%	5	0,10 (10%)
[60; 70[	12	$\frac{12}{50} = \frac{6}{25}$	0,24	24%	17	0,34 (34%)
[70; 80[	18	$\frac{18}{50} = \frac{9}{25}$	0,36	36%	35	0,70 (70%)
[80; 90[	10	$\frac{10}{50} = \frac{1}{5}$	0,20	20%	45	0,90 (90%)
[90; 100]	5	$\frac{5}{50} = \frac{1}{10}$	0,10	10%	50	1,00 (100%)
Total	50	1	1,00	100%		

- La classe modale est [70; 80[(effectif 18, fréquence 36%). Interprétation : Plus d'un plant sur trois (36%) a une hauteur comprise entre 70 cm (inclus) et 80 cm (exclu). C'est la tranche de hauteur la plus représentée.
- « Hauteur inférieure à 80 cm » → Fréquence cumulée de la classe [70; 80[: 70%.
- Les 20% les plus grands correspondent aux 20% de la queue de la distribution (fréquences cumulées les plus hautes). $100\% - 20\% = 80\%$. On cherche la classe où la fréquence cumulée dépasse 80% (ou atteint 80%). Fréquence cumulée à la fin de [70; 80[: 70%. Fréquence cumulée à la fin de [80; 90[: 90%. Le seuil des 20% les plus grands se situe dans la classe [80; 90[. L'agriculteur doit sélectionner les plants de hauteur supérieure ou égale à 80 cm (borne inférieure de cette classe). Il en aura 15 (10+5), soit 30%, ce qui est le plus proche possible par classes entières des 20% visés (10 plants).

LESAVAIS-TU ?

Statistiques et décisions agricoles au Cameroun

L'exemple du maïs n'est pas anodin. Au Cameroun, l'IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement) et les services du MINADER utilisent exactement ces outils (classes modales, fréquences cumulées, percentiles) pour :

- Définir les variétés améliorées (ex : maïs CMS 8704, CMS 9015) en sélectionnant les plants les plus productifs (queue de distribution).
- Suivre la sécurité alimentaire : proportion de ménages en insécurité (fréquence), classes modales de revenus.
- Calibrer les engrais et intrants selon la distribution des hauteurs ou rendements observés dans les champs-écoles.

La statistique, c'est l'outil pour transformer des observations en décisions éclairées.

8 MOYENNE D'UNE SÉRIE REGROUPEE EN CLASSES

Dans la section précédente, nous avons appris à repérer la **classe modale** d'une série regroupée en classes et à calculer les **fréquences**. La classe modale nous dit où se concentrent les données. Mais elle ne répond pas à une question tout aussi naturelle : quelle est la valeur moyenne de la série ? Quelle est, par exemple, la taille moyenne des 40 élèves de notre classe de 3ème ? C'est l'objet de cette section. Nous allons voir qu'une difficulté nouvelle apparaît : le regroupement en classes a fait disparaître les valeurs exactes. Il faudra donc ruser intelligemment.

8.1 Le problème posé par le regroupement en classes

Reprenons la situation de la section 1. On a mesuré les tailles des 40 élèves d'une classe de 3ème, puis on les a regroupées dans le tableau suivant :

Classe (taille en cm)	[150; 155[	[155; 160[	[160; 165[	[165; 170[	[170; 175[
Effectif n_i	3	7	12	11	7

Pour calculer une moyenne à la manière habituelle, il faudrait additionner les 40 tailles exactes, puis diviser par 40. Or le tableau ne nous donne plus les tailles exactes : nous savons seulement que 12 élèves mesurent entre 160 cm et 165 cm, sans connaître la taille précise de chacun. Les valeurs exactes sont **perdues**.

ATTENTION Ce qui change par rapport aux séries non regroupées

Pour une série donnée valeur par valeur, la moyenne est $\bar{x} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{effectif total}}$, et le résultat est exact. Après un regroupement en classes, cette formule n'est plus directement applicable : il faut d'abord reconstruire une valeur représentative pour chaque classe.

8.2 Le principe : remplacer chaque classe par son centre

L'idée est simple et naturelle. Puisque nous ne connaissons pas la taille exacte de chacun des 12 élèves de la classe [160; 165[, nous décidons de les compter tous comme s'ils mesuraient la valeur du milieu de la classe, c'est-à-dire $\frac{160 + 165}{2} = 162,5$ cm. Cette valeur s'appelle le **centre de la classe**.

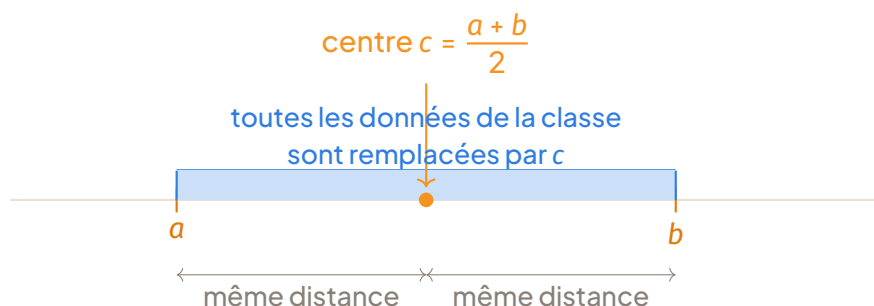
DÉFINITION Centre d'une classe

Le **centre** de la classe $[a; b[$ est le nombre

$$c = \frac{a + b}{2}.$$

C'est le milieu de l'intervalle : il est à égale distance des deux bornes.

Pourquoi ce choix est-il raisonnable ? Les élèves de la classe $[160; 165[$ sont répartis un peu partout dans l'intervalle : certains font 161 cm, d'autres 164 cm. En les remplaçant tous par 162,5 cm, on fait des petites erreurs, mais celles-ci se compensent globalement : les élèves plus petits que le centre compensent les élèves plus grands. Le centre est donc le meilleur représentant possible de la classe.



Principe de substitution : chaque donnée de la classe $[a; b[$ est approchée par le centre c , milieu de l'intervalle.

8.3 La formule de la moyenne

PROPRIÉTÉ Moyenne d'une série regroupée en classes

Soit une série statistique regroupée en k classes. On note, pour chaque classe numéro i :

- c_i le **centre** de la classe ;
- n_i l'**effectif** de la classe ;
- $N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ l'**effectif total**.

La moyenne de la série est alors :

$$\bar{x} = \frac{n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k}{N} = \frac{\text{somme des } n_i \times c_i}{N}.$$

Justification guidée. On approche chacune des n_i données de la classe numéro i par le centre c_i . La somme des données de cette classe vaut donc environ $n_i \times c_i$. En additionnant les contributions de toutes les classes, on obtient une valeur approchée de la somme totale des données : $n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k$. Il reste à diviser par l'effectif total N , comme dans toute moyenne.

ATTENTION La moyenne obtenue est une valeur approchée

Comme on a remplacé chaque donnée réelle par le centre de sa classe, le résultat n'est

pas la moyenne exacte des 40 tailles, mais une valeur approchée, en général très proche de la vraie moyenne. Dans la rédaction, on écrira donc : « la moyenne est environ égale à 164 cm » ou « $\bar{x} \approx 164$ cm ». Il ne faut jamais écrire « la moyenne exacte est 164 cm » : c'est une erreur de vocabulaire sanctionnée au BEPC.

8.4 Organisation du calcul en tableau

Le calcul se mène proprement en ajoutant des colonnes au tableau des effectifs : une colonne pour les centres c_i , une colonne pour les produits $n_i \times c_i$, et une ligne de total.

MÉTHODE Calculer la moyenne d'une série regroupée en classes en 4 étapes

1. Centres : calculer le centre $c_i = \frac{a_i + b_i}{2}$ de chaque classe.
2. Produits : multiplier chaque centre par l'effectif de sa classe : $n_i \times c_i$.
3. Somme : additionner tous les produits $n_i \times c_i$ et vérifier l'effectif total N .
4. Division : diviser la somme obtenue par N : $\bar{x} = \frac{\text{somme des } n_i c_i}{N}$.

EXEMPLE Taille moyenne des 40 élèves

Appliquons la méthode à notre série des tailles. On complète le tableau :

Classe (cm)	[150; 155[	[155; 160[	[160; 165[	[165; 170[	[170; 175[	Total
Centre c_i	152,5	157,5	162,5	167,5	172,5	
Effectif n_i	3	7	12	11	7	$N = 40$
$n_i \times c_i$	457,5	1102,5	1950	1842,5	1207,5	6560

Détail des produits : $3 \times 152,5 = 457,5$; $7 \times 157,5 = 1102,5$; $12 \times 162,5 = 1950$; $11 \times 167,5 = 1842,5$; $7 \times 172,5 = 1207,5$. La somme vaut $457,5 + 1102,5 + 1950 + 1842,5 + 1207,5 = 6560$. D'où :

$$\bar{x} = \frac{6560}{40} = 164 \text{ cm.}$$

Interprétation : la taille moyenne des élèves de cette classe est d'environ 164 cm. Cela signifie que si les 40 élèves avaient tous la même taille tout en conservant la même somme totale, chacun mesurerait environ 164 cm.

ATTENTION Erreur fréquente : diviser par le nombre de classes

L'erreur la plus répandue consiste à diviser la somme des produits par le nombre de classes (ici 5) au lieu de l'effectif total N (ici 40). C'est faux : chaque produit $n_i \times c_i$ représente la contribution de n_i élèves, donc on divise par le nombre total d'élèves. Autre erreur du même type : calculer la moyenne des centres $\frac{152,5 + 157,5 + 162,5 + 167,5 + 172,5}{5}$, qui oublie que les classes n'ont pas le même effectif. Une classe de 12 élèves doit « peser » plus lourd qu'une classe de 3 élèves.

8.5 Moyenne et classe modale : deux informations différentes

Il est important de ne pas confondre ces deux indicateurs :

- la **classe modale** indique où se trouvent le plus grand nombre de données : ici $[160; 165[$, avec 12 élèves ;
- la **moyenne** indique la valeur d'équilibre de la série : ici environ 164 cm.

Ces deux nombres ne coïncident pas forcément. Ici, la moyenne (164 cm) appartient à la classe modale $[160; 165[$, mais ce n'est pas une règle générale : si les grandes tailles avaient été plus nombreuses, la moyenne aurait été « tirée » vers le haut, hors de la classe modale. La moyenne est sensible à toutes les valeurs, tandis que la classe modale ne dépend que de l'effectif le plus grand. Les deux indicateurs se complètent pour décrire la série.

EXERCICE RÉSOLU 5 Note moyenne à un devoir de mathématiques

Lors d'un devoir de mathématiques dans un collège de Yaoundé, les notes des 50 élèves de 3ème ont été regroupées ainsi : classe $[0; 5[$: 4 élèves ; classe $[5; 10[$: 14 élèves ; classe $[10; 15[$: 26 élèves ; classe $[15; 20]$: 6 élèves. Calculer la note moyenne de la classe à ce devoir, puis interpréter le résultat.

SOLUTION

Étape 1 : les centres. $c_1 = \frac{0+5}{2} = 2,5$; $c_2 = \frac{5+10}{2} = 7,5$; $c_3 = \frac{10+15}{2} = 12,5$; $c_4 = \frac{15+20}{2} = 17,5$.

Étapes 2 et 3 : produits et sommes (on organise en tableau) :

Classe	$[0; 5[$	$[5; 10[$	$[10; 15[$	$[15; 20]$	Total
c_i	2,5	7,5	12,5	17,5	
n_i	4	14	26	6	$N = 50$
$n_i \times c_i$	10	105	325	105	545

Étape 4 : division. $\bar{x} = \frac{545}{50} = 10,9$.

Interprétation : la note moyenne de la classe est d'environ 10,9 sur 20. La classe modale

est $[10; 15[$ (26 élèves) : la moyenne 10,9 est proche de cette classe, ce qui confirme que le devoir a été plutôt réussi, avec une majorité d'élèves autour de la moyenne.

LESAVAIS-TU ? Un premier pas vers l'espérance mathématique

La formule $\bar{x} = \frac{\text{somme des } n_i c_i}{N}$ peut se réécrire avec les fréquences : $\bar{x} = f_1 c_1 + f_2 c_2 + \dots + f_k c_k$, où $f_i = \frac{n_i}{N}$. On multiplie chaque valeur par son « poids » (sa fréquence), puis on additionne. Cette idée de moyenne pondérée est très puissante : tu la retrouveras dans les classes supérieures, où elle deviendra la notion d'**espérance mathématique**, utilisée en probabilités pour prévoir, par exemple, le gain moyen à un jeu ou le chiffre d'affaires attendu d'un commerçant. Ce que tu apprends ici en 3ème est donc la première marche d'un outil fondamental des mathématiques et de l'économie.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Un opérateur téléphonique a relevé la durée des appels passés un soir par 60 abonnés de Douala : durée $[0; 2[$ min : 6 abonnés ; $[2; 4[$: 18 abonnés ; $[4; 6[$: 24 abonnés ; $[6; 8[$: 12 abonnés. Calculer la durée moyenne d'un appel, puis comparer avec la classe modale.

CORRIGÉ Exercice

Centres : $c_1 = 1$, $c_2 = 3$, $c_3 = 5$, $c_4 = 7$. Produits : $6 \times 1 = 6$; $18 \times 3 = 54$; $24 \times 5 = 120$; $12 \times 7 = 84$. Somme : $6 + 54 + 120 + 84 = 264$. Effectif total : $N = 6 + 18 + 24 + 12 = 60$. Moyenne : $\bar{x} = \frac{264}{60} = 4,4$ min. La durée moyenne d'un appel est d'environ 4,4 minutes. La classe modale est $[4; 6[$ (24 abonnés) ; la moyenne 4,4 min appartient à cette classe, ce qui montre une série assez équilibrée autour de sa valeur centrale.

9 HISTOGRAMME

Après avoir appris à calculer la moyenne d'une série statistique regroupée en classes, nous allons maintenant voir comment la représenter graphiquement. Un tableau de nombres est précis, mais une figure parle souvent plus vite à l'intuition : on voit d'un coup d'œil où se concentre la population, quelle classe domine, comment les effectifs décroissent. C'est tout l'intérêt de l'histogramme.

9.1 Définition et intuition : des rectangles pour voir la répartition

Imagine que tu mesures la taille de tous les élèves de ton établissement pour commander des tenues de sport. Tu as regroupé les tailles en classes (par exemple $[1,40; 1,50[$, $[1,50; 1,60[$, etc.) et tu as compté l'effectif de chaque classe. Si tu traces un rectangle pour chaque classe, dont la **base** est l'intervalle de la classe et dont la **hauteur** est proportionnelle à l'effectif, tu obtiens une figure où l'aire de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif de la classe. C'est exactement un histogramme.

DÉFINITION Histogramme d'une série regroupée en classes

Soit une série statistique quantitative continue regroupée en classes d'amplitude a_i (longueur de l'intervalle) et d'effectif n_i (ou de fréquence f_i). L'histogramme est la figure formée par des rectangles juxtaposés (sans espace entre eux) tels que :

- La base de chaque rectangle est l'intervalle de la classe (sur l'axe des abscisses).
- La hauteur de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif n_i (ou à la fréquence f_i) si toutes les classes ont la même amplitude.
- Dans le cas général (classes d'amplitudes différentes), l'aire de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif (ou à la fréquence) de la classe. La hauteur est alors la densité : $h_i = \frac{n_i}{a_i}$ (ou $\frac{f_i}{a_i}$).

À RETENIR Cas particulier du programme de 3ème

En classe de 3ème, nous nous concentrons sur le cas le plus courant : les classes ont toutes la même amplitude. Dans ce cas, la hauteur des rectangles est simplement proportionnelle aux effectifs (ou aux fréquences). On peut donc prendre directement l'effectif (ou la fréquence) comme hauteur, à condition de choisir une échelle commode sur l'axe des ordonnées.

9.2 Construction pas à pas : la méthode rigoureuse

Construire un histogramme, ce n'est pas juste « tracer des barres ». C'est une démarche géométrique précise qui garantit que la figure respecte les données.

MÉTHODE Construire un histogramme à classes de même amplitude

Étape 1 : Préparer les axes.

- Axe horizontal (abscisses) : gradué avec les bornes des classes (valeurs extrêmes de chaque intervalle). L'origine n'est pas nécessairement à 0 ; on peut faire une coupure (zigzag) si la première borne est loin de 0.

- **Axe vertical (ordonnées) :** gradué pour représenter les effectifs (ou les fréquences). Choisis une unité de longueur (ex : 1 cm pour 5 élèves) pour que le plus grand rectangle tienne sur la feuille.

Étape 2 : Tracer les rectangles. Pour chaque classe $[a; b[$ d'effectif n :

- Repère a et b sur l'axe des abscisses.
- Trace un rectangle de base $[a; b]$ et de hauteur n (selon l'échelle choisie).
- Les rectangles se touchent : le côté droit du rectangle de la classe i coïncide avec le côté gauche du rectangle de la classe $i + 1$. Pas d'espace vide !

Étape 3 : Légender et titrer. Indique le titre de l'histogramme (ex : « Répartition des tailles des élèves de 3ème »), les unités sur les axes (ex : « Taille en m », « Effectif »), et l'échelle si nécessaire.

ATTENTION Piège n°1 : Les espaces entre les rectangles

Erreur très fréquente : Dessiner des rectangles séparés par des espaces, comme un diagramme en bâtons. Rappel : L'histogramme représente une variable continue (tailles, masses, temps, distances...). Les classes se suivent sans trou : la fin d'une classe est le début de la suivante. Les rectangles doivent être juxtaposés (collés les uns aux autres). Laisser un espace suggère à tort qu'il y a des valeurs « interdites » entre les classes.

ATTENTION Piège n°2 : Confondre histogramme et diagramme en bâtons

- **Histogramme :** Variable continue (ou discrète regroupée en classes). Rectangles juxtaposés. La base a un sens (intervalle de valeurs). L'aire compte.
- **Diagramme en bâtons :** Variable discrète non groupée (ex : nombre d'enfants par famille, notes sur 20). Bâtons séparés par des espaces. La base est une étiquette (la valeur exacte), pas un intervalle. Seule la hauteur compte.

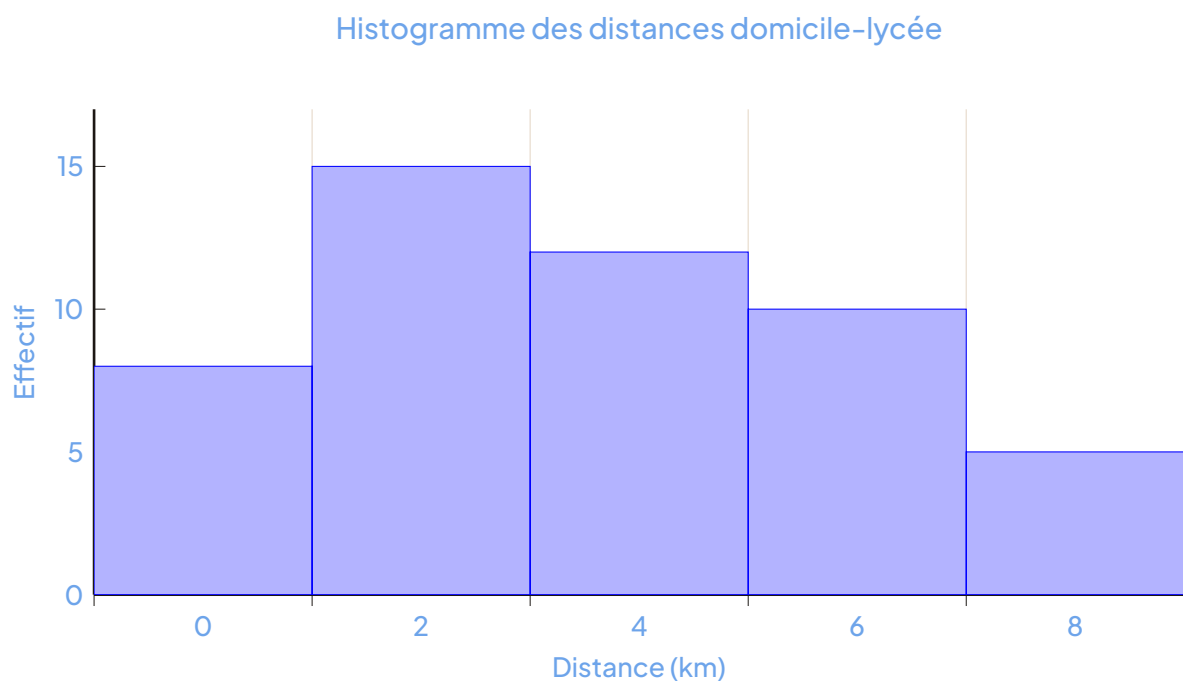
9.3 Exemple chiffré : distances parcourues pour venir au lycée

Prenons une situation concrète. Dans un lycée de Yaoundé, on a interrogé 50 élèves sur la distance (en km) qu'ils parcourent chaque matin pour venir en cours. Voici le tableau de regroupement en classes d'amplitude 2 km.

EXEMPLE Distances domicile-lycée (en km)

Classes (km)	[0; 2[	[2; 4[	[4; 6[	[6; 8[	[8; 10[	Total
Effectifs	8	15	12	10	5	50
Fréquences	0,16	0,30	0,24	0,20	0,10	1

1. **Classes de même amplitude** : $a = 2$ km pour toutes. On peut tracer l'histogramme des effectifs directement.
2. **Axe des abscisses** : Bornes 0, 2, 4, 6, 8, 10. Échelle : 1 cm pour 1 km (ou 2 km selon la feuille).
3. **Axe des ordonnées** : Effectifs max = 15. Échelle : 1 cm pour 2 élèves (ou 1 pour 1).
4. **Rectangles** :
 - [0; 2[: hauteur 8
 - [2; 4[: hauteur 15 ← **Classe modale** (rectangle le plus haut)
 - [4; 6[: hauteur 12
 - [6; 8[: hauteur 10
 - [8; 10[: hauteur 5



Histogramme des effectifs. La classe modale [2; 4[apparaît clairement comme le rectangle le plus haut.

À RETENIR Lecture de l'histogramme

- La classe modale est visuellement le rectangle de plus grande hauteur (ici $[2; 4[$).
- La répartition se voit : concentration autour de 3 km, décroissance progressive pour les grandes distances.
- On peut estimer visuellement la médiane (classe où se trouve le 25ème élève) : effectifs cumulés $8 + 15 = 23 < 25$, $23 + 12 = 35 \geq 25$. La médiane est dans la classe $[4; 6[$.

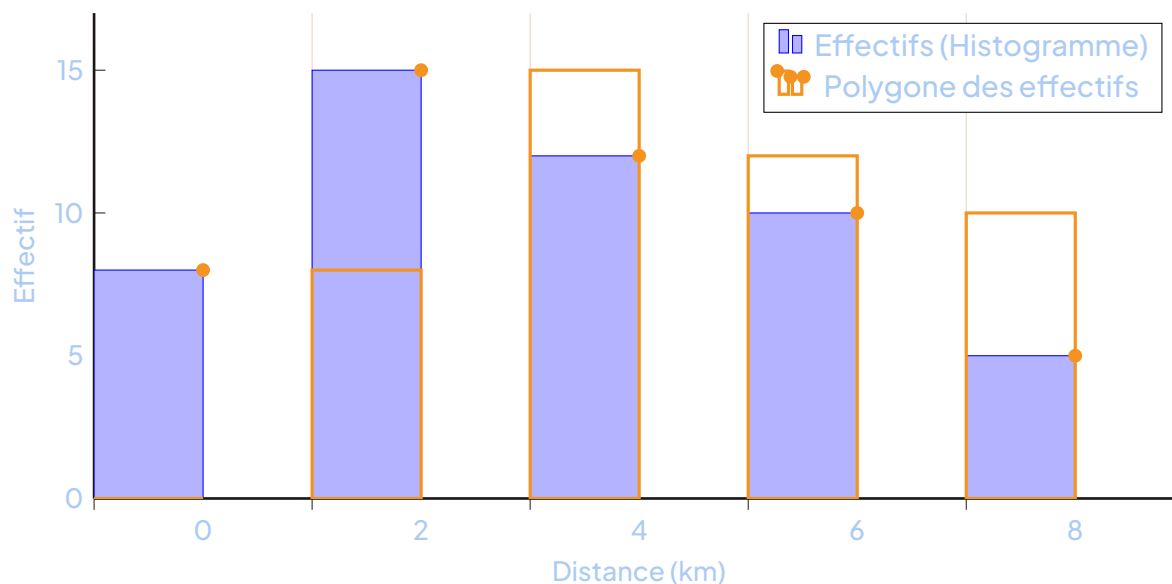
9.4 Le polygone des effectifs : une vue d'ensemble

Souvent, on superpose à l'histogramme une ligne brisée qui relie les milieux des sommets des rectangles. C'est le **polygone des effectifs** (ou polygone des fréquences). Il permet de visualiser la tendance générale de la distribution, un peu comme une courbe lissée.

DÉFINITION Polygone des effectifs

Pour chaque classe d'effectif n_i et de milieu $m_i = \frac{\text{borne inf} + \text{borne sup}}{2}$, on place le point $M_i(m_i; n_i)$. Le polygone des effectifs est la ligne brisée $M_1 M_2 \dots M_k$. On ajoute souvent deux points fictifs aux extrémités (milieu de la classe précédente et suivante, d'effectif 0) pour « fermer » le polygone sur l'axe des abscisses.

Histogramme + Polygone des effectifs



Superposition de l'histogramme (bleu) et du polygone des effectifs (orange). Le polygone relie les milieux des classes (1, 3, 5, 7, 9) et se ferme sur l'axe des abscisses.

ATTENTION Polygone et classes de même amplitude

Le polygone des effectifs n'a de sens visuel direct (liaison des sommets des rectangles) que si les classes ont la même amplitude. Si les amplitudes diffèrent, les milieux ne sont plus au centre des rectangles de l'histogramme (qui ont des largeurs différentes), et le polygone ne « colle » plus aux rectangles. Au programme de 3ème, on reste dans le cas des classes de même amplitude.

9.5 Vérification de cohérence : tableau ↔ histogramme

Avant de rendre une copie ou de présenter un rapport, il faut toujours vérifier que le graphique correspond exactement au tableau. C'est une habitude de rigueur.

MÉTHODE Vérifier la cohérence Tableau / Histogramme

1. Nombre de rectangles = Nombre de classes du tableau.
2. Bornes sur l'axe horizontal : Les graduations principales correspondent exactement aux bornes inférieures et supérieures du tableau. Pas de décalage!
3. Hauteurs (effectifs) : Pour chaque classe, la hauteur du rectangle (lu sur l'axe vertical)

correspond exactement à l'effectif du tableau (en tenant compte de l'échelle).

4. Juxtaposition : Aucun espace entre les rectangles. Le trait vertical entre deux rectangles tombe pile sur la borne commune.
5. Total des effectifs : La somme des hauteurs (si échelle 1 : 1) ou la somme des aires correspond au total N .
6. Classe modale : Le rectangle le plus haut correspond à la classe de plus grand effectif dans le tableau.

EXERCICE RÉSOLU 6 Vérification d'un histogramme

Énoncé : Un élève a tracé l'histogramme ci-contre pour représenter la série suivante :

Classes	[10; 15[	[15; 20[	[20; 25[	[25; 30[
Effectifs	4	10	7	3

L'axe vertical est gradué de 1 en 1. L'axe horizontal est gradué de 10 en 10 (10, 20, 30). Les rectangles ont des bases : [10; 15], [15; 20], [20; 25], [25; 30]. Hauteurs mesurées : 4, 10, 7, 3. Question : Y a-t-il des erreurs ? Justifie.

SOLUTION

Solution :

1. Nombre de rectangles : 4 rectangles pour 4 classes. ✓
2. Bornes horizontales : Le tableau a des bornes 10, 15, 20, 25, 30. L'axe est gradué 10, 20, 30. Erreur ! Les bornes 15 et 25 ne sont pas graduées (ou pas visibles). Impossible de placer correctement les limites des classes [10; 15[et [15; 20[etc. sans les graduations 15 et 25.
3. Hauteurs : 4, 10, 7, 3 correspondent au tableau. ✓
4. Juxtaposition : Les rectangles se touchent. ✓
5. Conclusion : L'histogramme est incorrect car l'axe des abscisses ne porte pas toutes les bornes des classes (manquent 15 et 25). Il faut graduer 10, 15, 20, 25, 30.

9.6 Exercices d'application

EXERCICE 6 Construction d'histogramme

Dans une plantation de palmiers à huile près de Douala, on a mesuré la hauteur (en mètres)

de 60 palmiers. Résultats regroupés :

Hauteur (m)	[4; 6[	[6; 8[	[8; 10[	[10; 12[	[12; 14[
Effectif	5	12	20	15	8

1. Construis l'histogramme de cette série (choisis tes échelles).
2. Trace le polygone des effectifs sur le même graphique.
3. Quelle est la classe modale ? Interprète-la dans le contexte.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Axe horizontal : Bornes 4, 6, 8, 10, 12, 14. Échelle : 1 cm pour 1 m (ou 2 m). Axe vertical : Effectif max = 20. Échelle : 1 cm pour 2 palmiers (ou 1 pour 1). Rectangles : Bases [4; 6[(h=5), [6; 8[(h=12), [8; 10[(h=20), [10; 12[(h=15), [12; 14[(h=8). Rectangles juxtaposés.
2. Polygone : Milieux : 5, 7, 9, 11, 13. Points : (5; 5), (7; 12), (9; 20), (11; 15), (13; 8). Points fictifs : (3; 0) et (15; 0). Tracer la ligne brisée.
3. Classe modale : [8; 10[(effectif 20, rectangle le plus haut). Interprétation : La majorité des palmiers de cette plantation ont une hauteur comprise entre 8 et 10 mètres. C'est la classe la plus représentée.

EXERCICE 7 Lecture et analyse critique

On a relevé les notes sur 20 d'un devoir de mathématiques pour une classe de 30 élèves. Un élève propose l'histogramme ci-dessous (description textuelle) :

- Classes : [0; 5[, [5; 10[, [10; 15[, [15; 20[.
- Axe horizontal gradué : 0, 5, 10, 15, 20.
- Rectangles : Hauteurs 4, 10, 12, 4. Espaces de 0,5 cm entre chaque rectangle.

Questions :

1. Reconstitue le tableau d'effectifs correspondant.
2. Cet histogramme est-il correctement tracé ? Justifie précisément.
3. Calcule la fréquence de la classe modale.

CORRIGÉ Exercice 2

1. Tableau :

Classes	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[
Effectifs	4	10	12	4

2. Non, l'histogramme n'est pas correct. Erreur majeure : Il y a des espaces entre les rectangles. Les notes sont une variable quantitative continue (même si notées sur 20, on les regroupe en classes continues). Les classes se suivent : [0; 5[, [5; 10[, etc. La borne 5 est la fin de la première et le début de la deuxième. Les rectangles doivent être juxtaposés (collés). L'espace suggère une discontinuité qui n'existe pas.

3. Classe modale : [10; 15[(effectif 12). Fréquence $f = \frac{12}{30} = 0,4$ soit 40%.

LES AVAIS-TU ? L'histogramme en photographie : l'exposition

Tu as sûrement vu un graphique bizarre sur l'écran de ton appareil photo ou ton smartphone (mode « Pro » ou retouche) : un histogramme RVB (Rouge, Vert, Bleu) ou Luminosité. L'axe horizontal représente les niveaux de luminosité (de 0 = noir pur à 255 = blanc pur). L'axe vertical représente le nombre de pixels (effectif) ayant ce niveau.

- Histogramme « collé à gauche » : Photo sous-exposée (trop sombre, beaucoup de pixels noirs).
- Histogramme « collé à droite » : Photo surexposée (trop claire, beaucoup de pixels blancs).
- Histogramme étalé au centre : Photo bien exposée, bon contraste.

C'est exactement le même outil mathématique qu'en cours : une variable continue (luminosité) regroupée en classes (les 256 niveaux), représentée par des barres juxtaposées (aire proportionnelle au nombre de pixels). Les photographes et les monteurs vidéo (pour la colorimétrie) l'utilisent en permanence pour corriger l'image sans même regarder la photo ! Les mathématiques sont partout, même dans tes selfies.

À RETENIR Synthèse : L'histogramme en 3ème

- Représente une série regroupée en classes de même amplitude.
- Rectangles juxtaposés (pas d'espace).
- Base = intervalle de la classe (bornes sur l'axe horizontal).
- Hauteur = effectif (ou fréquence) de la classe (échelle sur l'axe vertical).
- Classe modale = Rectangle le plus haut.

- Polygone des effectifs = Ligne brisée reliant les milieux des sommets (utile pour voir la forme de la distribution).
- Vérification systématique : Bornes graduées, hauteurs exactes, pas d'espaces, total cohérent.

10 DIAGRAMMES CIRCULAIRES ET SEMI-CIRCULAIRES

Dans la section précédente, nous avons appris à représenter une série regroupée en classes par un **histogramme** : l'aire de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif de la classe. L'histogramme est parfait pour comparer les effectifs entre eux et visualiser la répartition des valeurs le long d'un axe. Mais il a une limite : il montre mal la part de chaque classe dans le total. Or, dans la vie courante, on veut souvent répondre à des questions comme : « Quelle part des élèves prend le taxi pour venir au **collège** ? », « Quelle fraction du budget familial part dans la nourriture ? », « Quel pourcentage de candidats a réussi au BEPC ? ». Pour ce type de questions, on utilise un graphique en forme de disque : le **diagramme circulaire**, surnommé « camembert ». C'est l'objet de cette section, avec son cousin le **diagramme semi-circulaire**.

10.1 Principe : un angle proportionnel à la fréquence

L'intuition. Imagine une galette partagée entre les membres d'une famille : celui qui a le plus faim reçoit la plus grande part. Un diagramme circulaire fonctionne exactement ainsi : le disque entier représente l'effectif total (ou 100 %), et chaque classe reçoit un « morceau » — un **secteur** — dont la taille est proportionnelle à son importance dans la série.

Or, la « taille » d'un morceau de disque se mesure par l'**angle au centre** de son secteur. Le disque entier correspond à un angle de 360° . Une classe qui représente la moitié de l'effectif total aura donc un secteur de 180° ; une classe qui représente le quart aura un secteur de 90° , et ainsi de suite.

PROPRIÉTÉ Angle d'un secteur circulaire

Dans un diagramme circulaire, l'angle au centre du secteur associé à une classe est proportionnel à la fréquence de cette classe :

$$\text{angle du secteur} = \text{fréquence de la classe} \times 360^\circ.$$

Pour un diagramme semi-circulaire (le total est représenté par un demi-disque de 180°) :

$$\text{angle du secteur} = \text{fréquence de la classe} \times 180^\circ.$$

On peut aussi calculer l'angle directement avec l'effectif : $\text{angle} = \frac{\text{effectif de la classe}}{\text{effectif total}} \times 360^\circ$.

EXPÉRIENCE Pourquoi la fréquence fois 360° ?

Justifions la formule pas à pas, en utilisant uniquement la proportionnalité.

1. Le disque entier représente l'effectif total N . Il correspond à un tour complet, c'est-à-dire à un angle de 360°.
2. Une classe d'effectif n_i représente la fraction $\frac{n_i}{N}$ de l'effectif total : c'est précisément sa **fréquence** f_i .
3. Par proportionnalité, le secteur de cette classe doit représenter la même fraction du tour complet :

$$\text{angle}_i = \frac{n_i}{N} \times 360^\circ = f_i \times 360^\circ.$$

4. Vérification : la somme des fréquences vaut 1, donc la somme des angles vaut $1 \times 360^\circ = 360^\circ$: les secteurs remplissent exactement le disque, sans trou ni chevauchement. □

Pour le diagramme semi-circulaire, le raisonnement est identique, en remplaçant le tour complet (360°) par un demi-tour (180°).

ATTENTION Piège n°1 : ne jamais utiliser les effectifs comme angles

L'erreur la plus fréquente au BEPC consiste à reporter directement les effectifs comme des angles : « la classe a un effectif de 12, donc je trace un secteur de 12° ». C'est faux ! Un effectif n'est pas un angle. Il faut toujours passer par la fréquence (ou par le quotient $\frac{n_i}{N}$) avant de calculer l'angle. Deuxième piège : oublier de vérifier que la somme des angles calculés vaut bien 360° (ou 180°) ; si ce n'est pas le cas, il y a une erreur de calcul ou d'arrondi.

10.2 Tableau de conversion : effectifs, fréquences, angles

En pratique, avant de tracer quoi que ce soit, on complète un **tableau de conversion** à quatre lignes : classes, effectifs, fréquences, angles. Reprenons l'exemple des notes de mathématiques d'une classe de 3ème de 40 élèves, regroupées en classes d'amplitude 4.

Note	[0; 4[	[4; 8[	[8; 12[	[12; 16[	[16; 20]
Effectif n_i	4	8	16	9	3
Fréquence f_i	0,10	0,20	0,40	0,225	0,075
Angle = $f_i \times 360^\circ$	36°	72°	144°	81°	27°

Détail des calculs pour deux classes :

$$\text{Classe } [0; 4[: f_1 = \frac{4}{40} = 0,10 \quad ; \quad \text{angle} = 0,10 \times 360^\circ = 36^\circ.$$

$$\text{Classe } [8; 12[: f_3 = \frac{16}{40} = 0,40 \quad ; \quad \text{angle} = 0,40 \times 360^\circ = 144^\circ.$$

Vérification : $36 + 72 + 144 + 81 + 27 = 360$. Les secteurs rempliront exactement le disque.

MÉTHODE Construire un diagramme circulaire en 3 étapes

1. Calculer les angles. Complète le tableau de conversion : effectifs $\rightarrow$ fréquences $\rightarrow$ angles ($f_i \times 360^\circ$). Vérifie que la somme des angles vaut 360° .
2. Tracer au rapporteur. Trace un cercle et un premier rayon (par exemple vertical, vers le haut). Place le rapporteur sur ce rayon, mesure le premier angle et trace le deuxième rayon. Reprends le rapporteur sur ce nouveau rayon pour mesurer l'angle suivant, et ainsi de suite, en tournant toujours dans le même sens.
3. Légender. Colorie chaque secteur d'une couleur différente, puis écris à l'intérieur (ou dans une légende à côté) la classe et son pourcentage. N'oublie pas le titre du diagramme.

Pour un diagramme semi-circulaire, la démarche est identique : on part d'un demi-cercle et on multiplie les fréquences par 180° .

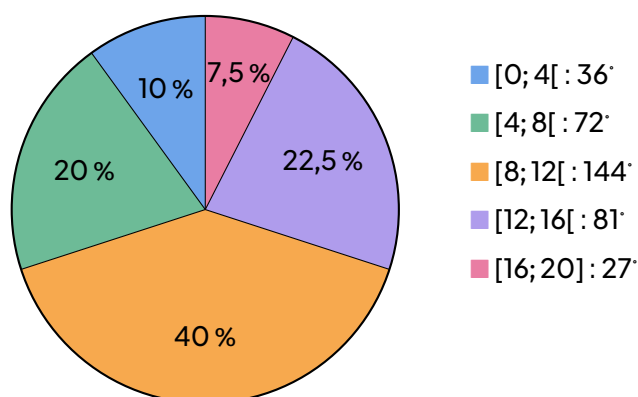


Diagramme circulaire de la répartition des notes de la classe de 3ème (40 élèves). Chaque secteur est proportionnel à la fréquence de sa classe.

10.3 Le diagramme semi-circulaire

Le diagramme semi-circulaire repose sur la même idée, mais le total est représenté par un demi-disque. Il est très utilisé pour les répartitions en petit nombre de catégories (résultats d'un vote, moyens de transport, choix d'orientation), car il se lit facilement et prend moins de place en hauteur.

EXEMPLE Moyens de transport des élèves d'un collège de Douala

Dans un collège de Douala, on a demandé aux 120 élèves de 3ème comment ils viennent au collège. Résultats : 48 à pied, 36 en taxi, 24 en moto-taxi, 12 en voiture familiale. Construisons le tableau de conversion pour un diagramme semi-circulaire (multiplicateur : 180°).

Transport	À pied	Taxi	Moto-taxi	Voiture
Effectif	48	36	24	12
Fréquence	0,40	0,30	0,20	0,10
Angle = $f_i \times 180^\circ$	72°	54°	36°	18°

Vérification : $72 + 54 + 36 + 18 = 180$. Parfait, le demi-disque sera exactement rempli.

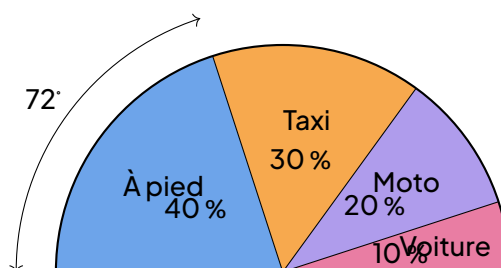


Diagramme semi-circulaire de la répartition des moyens de transport des élèves de 3ème. L'angle total est 180°.

10.4 Un exemple complet : le budget d'une famille de Yaoundé

EXERCICE RÉSOLU 7 Budget mensuel d'une famille de Yaoundé

Une famille de Yaoundé dépense chaque mois 200000 FCFA, répartis ainsi : nourriture 80000 FCFA ; loyer 50000 FCFA ; transport 30000 FCFA ; scolarité des enfants 24000 FCFA ; autres dépenses 16000 FCFA. Construire le tableau de conversion et interpréter le diagramme circulaire obtenu.

SOLUTION

Solution détaillée. L'effectif total est $N = 200000$ FCFA. Pour chaque poste, on calcule la fréquence puis l'angle ($f_i \times 360^\circ$).

Poste	Dépense (FCFA)	Fréquence	Angle
Nourriture	80000	0,40	144°
Loyer	50000	0,25	90°
Transport	30000	0,15	54°
Scolarité	24000	0,12	43,2°
Autres	16000	0,08	28,8°
Total	200000	1	360°

Exemple de calcul pour le loyer : $f = \frac{50000}{200000} = 0,25$, donc angle = $0,25 \times 360^\circ = 90^\circ$ (un quart de tour : le loyer représente exactement un quart du budget).

Interprétation. Le plus grand secteur (144°) correspond à la nourriture : c'est le poste dominant, avec 40 % du budget. Nourriture et loyer réunis occupent $144^\circ + 90^\circ = 234^\circ$, soit plus de la moitié du disque ($234^\circ > 180^\circ$) : ces deux postes absorbent à eux seuls 65 % des dépenses. On trace ensuite le diagramme au rapporteur en suivant la méthode en 3 étapes.

10.5 Lire et comparer deux diagrammes circulaires

Savoir lire un diagramme est aussi important que savoir le construire. Deux règles d'or :

- **Comparer les parts au sein d'un même diagramme** : le plus grand secteur correspond à la classe de plus forte fréquence. On peut comparer directement les angles ou les pourcentages affichés.
- **Comparer deux diagrammes différents** : on compare les fréquences (pourcentages ou angles), jamais les effectifs, car les deux séries n'ont pas forcément le même effectif total.

ATTENTION Piège n°2 : comparer des effectifs à partir de deux camemberts

Supposons que le collège A (200 élèves) ait 30 % d'élèves venant à pied, et le collège B (500 élèves) 20 %. Le secteur « à pied » est plus grand sur le diagramme de A, mais en nombre d'élèves, c'est B qui en compte le plus : $0,20 \times 500 = 100$ élèves contre $0,30 \times 200 = 60$. Un diagramme circulaire donne des proportions, pas des effectifs : pour retrouver un effectif, il faut multiplier la fréquence par l'effectif total de la série concernée.

10.6 Quel graphique choisir : histogramme ou diagramme circulaire ?

Le choix du graphique dépend du message que l'on veut faire passer :

	Histogramme	Diagramme circulaire
Message	Comparer les effectifs, voir la forme de la répartition le long d'un axe gradué	Comparer les parts de chaque catégorie dans le total
Ce qui est proportionnel	L'aire des rectangles	L'angle des secteurs
Idéal pour	Une variable quantitative regroupée en classes (notes, tailles, âges)	Des catégories ou des classes en petit nombre, avec des pourcentages

À RETENIR L'essentiel de la section

- Dans un diagramme circulaire, l'angle de chaque secteur est proportionnel à la fréquence : $\text{angle} = f_i \times 360^\circ$ (et $f_i \times 180^\circ$ pour un semi-circulaire).
- On prépare toujours un tableau de conversion : classes $\rightarrow$ effectifs $\rightarrow$ fréquences $\rightarrow$ angles, et on vérifie que la somme des angles vaut 360° (ou 180°).
- La construction se fait au rapporteur, secteur après secteur, puis on légende avec les pourcentages.
- Un camembert montre des proportions, pas des effectifs : attention aux comparaisons entre deux diagrammes.

LESAVAIS-TU ? Les camemberts du BEPC dans la presse camerounaise

Chaque année, lorsque l'Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC) publie les résultats du BEPC, les journaux et les sites d'information illustrent leurs articles par des diagrammes circulaires : part des admis, des ajournés, répartition par région ou par académie. Ces « camemberts » permettent à tout lecteur, même sans formation mathématique, de visualiser d'un coup d'œil qu'une région représente, par exemple, le quart des admis du pays. Le diagramme circulaire a été inventé en 1801 par le statisticien anglais William Playfair : plus de deux siècles plus tard, il reste l'un des graphiques les plus utilisés au monde... et l'un des plus rentables à maîtriser pour ton épreuve de mathématiques !

EXERCICE 8 À toi de jouer

Dans un village de la région de l'Ouest, on a recensé les cultures pratiquées par 60 exploitations agricoles : 24 cultivent le maïs, 18 le manioc, 12 le plantain et 6 le maraîchage.

1. Complète le tableau de conversion (effectifs, fréquences, angles pour un diagramme circulaire).
2. Construis le diagramme circulaire au rapporteur sur ta copie.

3. Quelle culture représente exactement un cinquième du disque ? Justifie.

CORRIGÉ Exercice : cultures de l'Ouest

1. Fréquences : maïs $\frac{24}{60} = 0,4$; manioc $\frac{18}{60} = 0,3$; plantain $\frac{12}{60} = 0,2$; maraîchage $\frac{6}{60} = 0,1$.
Angles : maïs $0,4 \times 360^\circ = 144^\circ$; manioc 108° ; plantain 72° ; maraîchage 36° . Somme : $144 + 108 + 72 + 36 = 360^\circ$. Correct.
2. On trace un cercle, un premier rayon, puis on reporte successivement 144° , 108° , 72° et 36° au rapporteur, en coloriant chaque secteur et en indiquant les pourcentages (40 %, 30 %, 20 %, 10 %).
3. Un cinquième du disque correspond à $\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$: c'est le secteur du plantain (fréquence $0,2 = \frac{1}{5}$).

11 SYNTHÈSE ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES

Dans les sections précédentes, tu as appris à regrouper des données en classes, à déterminer la classe modale, à calculer les fréquences et la moyenne, puis à représenter la série par un histogramme, un diagramme circulaire ou semi-circulaire. Il te reste maintenant à assembler toutes ces pièces : c'est exactement ce que l'on te demandera au BEPC, où un problème de statistiques se présente presque toujours comme une étude complète, de la collecte des données jusqu'à la conclusion. Cette dernière section te donne la méthode, les formules et les réflexes de rédaction pour réussir ce type d'exercice à coup sûr.

11.1 La démarche complète d'une étude statistique

Les cinq étapes

Faire une étude statistique, c'est raconter une histoire avec des nombres : on part d'une réalité désordonnée (des dizaines de mesures, de ventes, d'âges...) et on aboutit à une phrase claire que tout le monde comprend. Cette histoire suit toujours le même chemin, en cinq étapes.

MÉTHODE Démarche complète d'une étude statistique

1. Collecter les données : recenser les valeurs du caractère étudié sur la population (enquête, mesures, registre de ventes...).
2. Regrouper en classes et construire le tableau : choisir des classes d'amplitude égale, compter les effectifs n_i , calculer les centres c_i , les fréquences f_i et, si besoin, les angles des secteurs.

3. Calculer les indicateurs : classe modale, moyenne $\bar{x}$, fréquences remarquables.
4. Tracer un graphique : histogramme (effectifs) ou diagramme circulaire (fréquences), avec titre, axes et légende.
5. Rédiger une conclusion : interpréter les indicateurs dans le contexte concret du problème.

1. Données collectées

2. Tableau classes, effectifs

3. Indicateurs moyenne, classe modale

4. Graphique histogramme, secteurs

5. Conclusion interprétation

Les cinq étapes de la démarche statistique : chaque étape s'appuie sur la précédente.

ATTENTION

Une étape oubliée = des points perdus

Au BEPC, le barème récompense chaque étape : le tableau complet (avec les centres et les fréquences), le calcul de la moyenne avec la formule écrite, le graphique soigné, et la conclusion. Ne saute jamais une étape, même si elle te semble facile : c'est souvent là que se cachent les points les plus simples à gagner.

11.2 Rédiger et justifier une conclusion statistique

C'est l'étape que les élèves négligent le plus... et que les correcteurs surveillent le plus ! Une conclusion statistique n'est pas une impression (« il y en a beaucoup ») : c'est une affirmation appuyée sur un indicateur calculé.

MÉTHODE

Rédiger une conclusion en trois temps

Pour chaque affirmation de ta conclusion, respecte le schéma suivant :

1. Citer l'indicateur : « la classe modale est... », « la moyenne vaut... », « la fréquence de la classe... est... » ;
2. Donner sa valeur exacte, avec l'unité ou en pourcentage ;
3. Interpréter dans le contexte : dire ce que cette valeur signifie concrètement pour la situation (le commerçant, le médecin, l'agriculteur...).

Modèle de phrase : « La classe modale est $[20 ; 30[$, donc la majorité des clients dépense entre 20000 et 30000 FCFA : la boutique doit surtout stocker des articles de cette gamme de prix. »

ATTENTION Erreur fréquente : conclure « au feeling »

Écrire « les ventes sont bonnes » ou « les jeunes sont nombreux » sans citer aucun indicateur calculé ne rapporte aucun point. Toute conclusion doit être justifiée par un nombre issu de tes calculs : une moyenne, une classe modale, une fréquence. Pas de calcul, pas de conclusion !

11.3 Exemple chiffré : étude complète des ventes d'une boutique de téléphonie à Douala**EXERCICE RÉSOLU 8** Ventes journalières d'une boutique à Douala

Énoncé. Une boutique de téléphonie mobile du quartier Deïdo à Douala a relevé le montant des ventes (en milliers de FCFA) réalisées chaque jour pendant 30 jours :

12 ; 25 ; 8 ; 31 ; 45 ; 18 ; 22 ; 38 ; 15 ; 27 ; 41 ; 9 ; 33 ; 24 ; 19 ; 36 ; 28 ; 14 ; 48 ; 21 ; 30 ; 16 ; 39 ; 26 ;
11 ; 34 ; 23 ; 44 ; 17 ; 29

1. Regrouper ces données en classes d'amplitude 10 (à partir de $[5 ; 15[$) et dresser le tableau complet (effectifs, centres, fréquences).
2. Déterminer la classe modale.
3. Calculer le montant moyen des ventes journalières.
4. Calculer l'angle du secteur de la classe $[25 ; 35[$ dans un diagramme circulaire.
5. Rédiger une conclusion pour la gérante.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Tableau. On compte les valeurs classe par classe : $[5 ; 15[$ contient 12, 8, 9, 14, 11 (5 valeurs) ; $[15 ; 25[$ contient 18, 22, 15, 24, 19, 21, 16, 23, 17 (9 valeurs) ; $[25 ; 35[$ contient 25, 31, 27, 33, 28, 30, 26, 34, 29 (9 valeurs) ; $[35 ; 45[$ contient 45, 38, 41, 36, 39, 44 (6 valeurs) ; $[45 ; 55[$ contient 48 (1 valeur). Vérification : $5 + 9 + 9 + 6 + 1 = 30$. On complète avec les centres $c_i = \frac{a+b}{2}$ et les fréquences $f_i = \frac{n_i}{N}$:

Classe (en milliers de FCFA)	$[5 ; 15[$	$[15 ; 25[$	$[25 ; 35[$	$[35 ; 45[$	$[45 ; 55[$
Effectif n_i	5	9	9	6	1
Centre c_i	10	20	30	40	50
Fréquence f_i	$\frac{5}{30} \approx 0,167$	0,3	0,3	0,2	$\approx 0,033$
$n_i \times c_i$	50	180	270	240	50

2. Classe modale. Les classes $[15 ; 25[$ et $[25 ; 35[$ ont le même effectif maximal (9) : la série admet deux classes modales, $[15 ; 25[$ et $[25 ; 35[$.

3. Moyenne. On applique la formule de la moyenne d'une série regroupée en classes :

$$\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N} = \frac{50 + 180 + 270 + 240 + 50}{30} = \frac{790}{30} \approx 26,3.$$

Le montant moyen des ventes est d'environ 26300 FCFA par jour.

4. Angle du secteur. Pour la classe $[25 ; 35[$, la fréquence est $f = \frac{9}{30} = 0,3$, donc :

$$\text{angle} = f \times 360^\circ = 0,3 \times 360^\circ = 108^\circ.$$

5. Conclusion rédigée. « Les classes modales sont $[15 ; 25[$ et $[25 ; 35[$: la plupart des journées (18 jours sur 30, soit une fréquence de 0,6), la boutique vend entre 15000 et 35000 FCFA. La moyenne est d'environ 26300 FCFA par jour. Les grosses journées (plus de 45000 FCFA) sont rares (fréquence $\approx 3,3\%$). La gérante peut donc prévoir sa trésorerie sur une base d'environ 26000 FCFA quotidiens. »

11.4 Lecture critique : détecter un graphique ou une conclusion erronée

Au BEPC comme dans la vie, on te montrera parfois des graphiques trompeurs ou des conclusions hâtives. Voici les trois pièges classiques à savoir repérer — et à éviter dans tes propres copies.

ATTENTION Les trois erreurs de lecture les plus fréquentes

- Histogramme à classes d'amplitudes inégales : si les classes n'ont pas la même amplitude, comparer les hauteurs des rectangles est trompeur ; au programme de 3ème, on exige des classes d'amplitude égale, donc des hauteurs proportionnelles aux effectifs. Vérifie toujours les bornes des classes avant de conclure.
- Confusion effectif / fréquence : dire « la classe $[35 ; 45[$ représente 6 % » alors que 6 est l'effectif est faux ; la fréquence est $\frac{6}{30} = 0,2$, soit 20 %.
- Conclusion non justifiée : affirmer « les ventes augmentent » à partir d'une seule série statique est un abus : une moyenne ou une classe modale décrit une situation à un instant donné, pas une évolution.

EXEMPLE Critique d'une conclusion erronée

Un élève affirme, à partir de l'exemple de la boutique : « La classe $[45 ; 55[$ a un effectif de 1, donc la boutique ne fait jamais de grosses ventes. »

Critique : l'effectif 1 sur 30 correspond à une fréquence de $\frac{1}{30} \approx 3,3\%$: les grosses ventes sont rares, pas inexistantes. De plus, un seul mois d'observation ne permet pas d'affirmer ce qui se passe « jamais ». La conclusion correcte est : « les ventes supérieures à 45000 FCFA sont rares (environ 3,3 % des journées observées) ».

11.5 Problèmes de la vie courante

La même démarche s'applique à tous les domaines. Entraîne-toi à reconnaître, dans chaque situation, la population, le caractère, les classes et l'indicateur pertinent.

EXERCICE 9 Rendements agricoles à Bafoussam

Une coopérative de la région de l'Ouest a mesuré le rendement en maïs (en tonnes par hectare) de 40 parcelles. Les résultats, regroupés en classes, sont :

Rendement (t/ha)	[1 ; 2[	[2 ; 3[	[3 ; 4[	[4 ; 5[
Nombre de parcelles	6	14	12	8

1. Calculer les fréquences de chaque classe.
2. Déterminer la classe modale et l'interpréter.
3. Calculer le rendement moyen par parcelle.
4. La coopérative estime un rendement « satisfaisant » à partir de 3 t/ha. Quelle proportion des parcelles atteint ce seuil ?

CORRIGÉ Exercice : rendements agricoles

1. Fréquences : $\frac{6}{40} = 0,15$; $\frac{14}{40} = 0,35$; $\frac{12}{40} = 0,3$; $\frac{8}{40} = 0,2$. La somme vaut bien 1.
2. La classe modale est $[2 ; 3[$ (effectif maximal 14) : le rendement le plus fréquent se situe entre 2 et 3 tonnes par hectare.
3. Centres : 1,5 ; 2,5 ; 3,5 ; 4,5. Moyenne :

$$\bar{x} = \frac{6 \times 1,5 + 14 \times 2,5 + 12 \times 3,5 + 8 \times 4,5}{40} = \frac{9 + 35 + 42 + 36}{40} = \frac{122}{40} = 3,05.$$

Le rendement moyen est de 3,05 t/ha.

4. Les classes $[3 ; 4[$ et $[4 ; 5[$ dépassent le seuil : $12 + 8 = 20$ parcelles, soit une fréquence de $\frac{20}{40} = 0,5$, c'est-à-dire 50 %. Conclusion : la moitié des parcelles atteint le rendement satisfaisant, et la moyenne de 3,05 t/ha confirme un niveau global correct, tiré vers le haut par les bonnes parcelles.

EXERCICE 10 Classes d'âge des patients d'un centre de santé

Un centre de santé de Yaoundé a enregistré l'âge de ses 200 patients une semaine donnée :

Âge (ans)	[0 ; 15[	[15 ; 30[	[30 ; 45[	[45 ; 60[	[60 ; 75[
Effectif	50	70	40	26	14

1. Calculer l'âge moyen des patients.
2. Calculer l'angle du secteur des moins de 15 ans dans un diagramme circulaire.
3. Le médecin-chef affirme : « plus de la moitié de nos patients ont moins de 30 ans ». A-t-il raison ? Justifier par un calcul.

CORRIGÉ Exercice : classes d'âge

1. Centres : 7,5 ; 22,5 ; 37,5 ; 52,5 ; 67,5.

$$\bar{x} = \frac{50 \times 7,5 + 70 \times 22,5 + 40 \times 37,5 + 26 \times 52,5 + 14 \times 67,5}{200} = \frac{375 + 1575 + 1500 + 1365 + 945}{200} = \frac{5760}{200} = 28,8.$$

L'âge moyen est de 28,8 ans.

2. Fréquence des moins de 15 ans : $\frac{50}{200} = 0,25$. Angle : $0,25 \times 360^\circ = 90^\circ$.

3. Patients de moins de 30 ans : $50 + 70 = 120$, soit une fréquence de $\frac{120}{200} = 0,6 = 60\%$.
Or $60\% > 50\%$: le médecin-chef a raison, et l'affirmation est justifiée par le calcul de la fréquence cumulée.

11.6 Bilan des formules de la leçon**À RETENIR** Formulaire de la leçon « Statistiques »

Pour une série regroupée en classes, d'effectif total N , de classes d'effectifs n_i et de centres c_i :

Notion	Formule / définition
Centre d'une classe $[a ; b[$	$c = \frac{a+b}{2}$
Fréquence d'une classe	$f_i = \frac{n_i}{N}$ (nombre entre 0 et 1 ; en % : $f_i \times 100$)
Somme des fréquences	$f_1 + f_2 + \dots + f_k = 1$ (soit 100 %)
Classe modale	classe d'effectif maximal (ou de fréquence maximale)
Moyenne de la série	$\bar{x} = \frac{n_1c_1 + n_2c_2 + \dots + n_kc_k}{N} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$
Angle d'un secteur (diagramme circulaire)	$\alpha_i = f_i \times 360^\circ$
Angle d'un secteur (diagramme semi-circulaire)	$\alpha_i = f_i \times 180^\circ$

ATTENTION Dernières vérifications avant de rendre ta copie

- La somme des effectifs est-elle égale à l'effectif total N ?
- La somme des fréquences vaut-elle bien 1 (ou 100 %) ? La somme des angles vaut-elle 360° (ou 180°) ?
- As-tu utilisé les centres des classes (et non les bornes) pour calculer la moyenne ?
- Ta conclusion cite-t-elle au moins un indicateur avec sa valeur et son interprétation ?

LESAVAIS-TU ? Les statistiques au BEPC

Au BEPC, les exercices de statistiques demandent presque toujours, dans le même problème, la construction d'un tableau (effectifs, centres, fréquences), le calcul de la moyenne et le tracé d'un histogramme ou d'un diagramme circulaire — parfois complété par une question de conclusion ouverte. C'est l'un des chapitres où la méthode paie le plus : un élève qui applique rigoureusement les cinq étapes de cette section y gagne des points réguliers, même sans être un génie du calcul. Les statistiques sont aussi omniprésentes au Cameroun : recensements de la population (BUCREP), bulletins météo, statistiques scolaires du MINESEC, sondages d'opinion... Maîtriser cette leçon, c'est apprendre à lire le monde avec des nombres !

EXERCICE 11 Pour réviser toute la leçon

Un commerçant du marché Mokolo a relevé le montant de ses 50 ventes d'une journée,

regroupées par tranche de prix (en FCFA) :

Montant (FCFA)	[0 ; 1000[	[1000 ; 2000[	[2000 ; 3000[	[3000 ; 4000[
Nombre de ventes	10	20	15	5

1. Compléter le tableau avec les centres et les fréquences.
2. Déterminer la classe modale.
3. Calculer le montant moyen d'une vente.
4. Calculer les angles des quatre secteurs d'un diagramme circulaire, puis le construire.
5. Rédiger une conclusion de deux phrases pour le commerçant.

CORRIGÉ Exercice : révisions

1. Centres : 500 ; 1500 ; 2500 ; 3500. Fréquences : 0,2 ; 0,4 ; 0,3 ; 0,1 (somme : 1).

2. Classe modale : [1000 ; 2000[(effectif 20).

$$3. \bar{x} = \frac{10 \times 500 + 20 \times 1500 + 15 \times 2500 + 5 \times 3500}{50} = \frac{5000 + 30000 + 37500 + 17500}{50} = \frac{90000}{50} = 1800 \text{ FCFA.}$$

4. Angles : $0,2 \times 360^\circ = 72^\circ$; $0,4 \times 360^\circ = 144^\circ$; $0,3 \times 360^\circ = 108^\circ$; $0,1 \times 360^\circ = 36^\circ$. Vérification : $72 + 144 + 108 + 36 = 360^\circ$. Le diagramme se trace au rapporteur avec ces quatre secteurs.

5. Conclusion : « La classe modale est [1000 ; 2000[: la plupart des ventes (fréquence 0,4, soit 40 %) portent sur des montants entre 1000 et 2000 FCFA. La vente moyenne est de 1800 FCFA : le commerçant peut prévoir sa journée sur cette base et privilégier les articles de cette gamme de prix. »

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

12.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoir-faire acquis au cours de la leçon sur les statistiques (regroupement en classes, recherche de la classe modale, calcul des fréquences et de la moyenne, représentations graphiques par histogramme et diagramme circulaire) dans une situation authentique de collecte et d'exploitation de données réelles. Elle permet à l'élève de :

- Mettre en œuvre une démarche statistique complète : de la collecte brute à la communication des résultats.
- Manipuler des effectifs importants justifiant le regroupement en classes.
- Interpréter les indicateurs de position (classe modale, moyenne) pour prendre une décision argumentée.
- Rédiger un rapport structuré, chiffré et adressé à un destinataire identifié (le proviseur), dans un souci de rigueur langagière et mathématique.

12.2 Situation

Au lycée bilingue de Nkolbisson (Yaoundé), l'administration souhaite mettre en place un ticket de transport scolaire subventionné pour soulager les familles. Pour fixer le montant de la participation familiale, le proviseur a besoin de connaître la réalité des dépenses hebdomadaires de transport des élèves. Une enquête anonyme est réalisée auprès de **40 élèves** de la classe de 3ème A, tirés au sort. Chaque élève indique sa dépense hebdomadaire (aller-retour du lundi au samedi) en francs CFA. Voici les données brutes recueillies (en FCFA) :

1200	1500	800	2200	1800	950	1100	2500	1300	1600
1400	1900	1000	1700	2100	1250	1550	900	1850	2000
1350	1650	1150	2300	1450	1050	1750	1950	1200	1500
1800	2400	1300	1600	1100	2050	1400	1700	1900	2200

12.3 Consignes

Travailler par groupes de 4 à 5 élèves. Chaque groupe rendra un rapport écrit structuré répondant aux questions suivantes :

1. **Organisation des données** : Construire un tableau de regroupement en classes d'amplitude 500 FCFA, en commençant par la classe [800;1300[. Compléter le tableau avec les colonnes : Classes, Effectifs, Centres des classes, Fréquences (en %), Angles (en degrés pour le diagramme circulaire).
2. **Analyse des effectifs** : Identifier la **classe modale**. Quelle proportion d'élèves (en %) se trouve dans cette classe ? Interpréter ce résultat dans le contexte.

3. **Calcul de la moyenne** : Calculer la dépense moyenne hebdomadaire de transport pour cet échantillon. Arrondir au FCFA le plus proche. Comparer cette moyenne aux bornes de la classe modale.
4. **Représentations graphiques** :
 - Tracer l'**histogramme** de la série statistique (sur papier millimétré, en choisissant une échelle adaptée : 1 cm pour 500 FCFA en abscisses, 1 cm pour 2 élèves en ordonnées).
 - Tracer le **diagramme circulaire** (ou semi-circulaire) des fréquences.
5. **Prise de décision et rédaction** : En vous basant uniquement sur les résultats chiffrés obtenus (classe modale, moyenne, lecture des graphiques), proposer au proviseur une tranche de prix (intervalle) pour le ticket de transport scolaire subventionné. Justifier votre proposition par un argumentaire écrit d'une dizaine de lignes, en précisant si vous recommandez un montant unique ou une grille tarifaire par tranche de distance.

12.4 Ressources à mobiliser

- **Regroupement en classes** : Définir des classes d'amplitude constante $a = 500$. La première classe est $[800; 1300[$. Une valeur x appartient à la classe $[a; b[$ si $a \leq x < b$. La dernière classe inclut sa borne supérieure.
- **Centre d'une classe** : $c = \frac{\text{borne inf} + \text{borne sup}}{2}$.
- **Fréquence d'une classe** : $f = \frac{\text{effectif de la classe}}{\text{effectif total}} \times 100$ (en %). Somme des fréquences = 100%.
- **Angle pour diagramme circulaire** : $\alpha = \frac{\text{effectif de la classe}}{\text{effectif total}} \times 360^\circ$. Somme des angles = 360° .
- **Classe modale** : Classe de plus grand effectif.
- **Moyenne d'une série regroupée** : $\bar{x} = \frac{\sum(n_i \times c_i)}{\sum n_i}$ où n_i est l'effectif et c_i le centre de la classe i .
- **Histogramme** : Aire du rectangle = effectif de la classe. Hauteur (densité) = $\frac{\text{effectif}}{\text{amplitude}}$. Ici amplitude constante $\Rightarrow$ hauteur proportionnelle à l'effectif.

EXERCICE RÉSOLU 9 Démarche et corrigé commenté

1. Construction du tableau de regroupement

L'amplitude des classes est $a = 500$. La première classe est $[800; 1300[$. Les classes successives sont : $[800; 1300[$, $[1300; 1800[$, $[1800; 2300[$, $[2300; 2800[$. L'effectif total est $N = 40$.

Comptage des effectifs (vérification : somme = 40) :

- $[800; 1300[$: valeurs ≥ 800 et < 1300 . Données : 800, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1100, 1150, 1200, 1200, 1250. $\rightarrow$ 11 élèves.
- $[1300; 1800[$: valeurs ≥ 1300 et < 1800 . Données : 1300, 1300, 1350, 1400, 1400, 1450, 1500, 1500, 1550, 1600, 1600, 1650, 1700, 1700, 1750. $\rightarrow$ 15 élèves.

- [1800; 2300[: valeurs ≥ 1800 et < 2300 . Données : 1800, 1800, 1850, 1900, 1900, 1950, 2000, 2050, 2100, 2200, 2200. $\rightarrow$ 11 élèves.
- [2300; 2800[: valeurs ≥ 2300 . Données : 2300, 2400, 2500. $\rightarrow$ 3 élèves. (Note : 2300 appartient à cette classe car $2300 \geq 2300$).

Vérification : $11 + 15 + 11 + 3 = 40$. Correct.

Calcul des centres, fréquences et angles :

Classes (FCFA)	Effectifs n_i	Centres c_i (FCFA)	Fréquences f_i (%)	Angles α_i (°)
[800; 1300[	11	$\frac{800+1300}{2} = 1050$	$\frac{11}{40} \times 100 = 27,5\%$	$\frac{11}{40} \times 360 = 99^\circ$
[1300; 1800[	15	$\frac{1300+1800}{2} = 1550$	$\frac{15}{40} \times 100 = 37,5\%$	$\frac{15}{40} \times 360 = 135^\circ$
[1800; 2300[	11	$\frac{1800+2300}{2} = 2050$	$\frac{11}{40} \times 100 = 27,5\%$	$\frac{11}{40} \times 360 = 99^\circ$
[2300; 2800[	3	$\frac{2300+2800}{2} = 2550$	$\frac{3}{40} \times 100 = 7,5\%$	$\frac{3}{40} \times 360 = 27^\circ$
Total	40		100%	360°

2. Classe modale et interprétation La classe modale est la classe de plus grand effectif : [1300; 1800[avec un effectif de 15 élèves. Sa fréquence est de 37,5%. Interprétation : 37,5% des élèves interrogés dépensent entre 1300 et 1800 FCFA par semaine pour leur transport. C'est la tranche de dépense la plus représentée dans l'échantillon, elle correspond au « profil type » de l'élève de cet établissement.

3. Calcul de la moyenne On utilise la formule $\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$.

$$\begin{aligned}\sum n_i c_i &= 11 \times 1050 + 15 \times 1550 + 11 \times 2050 + 3 \times 2550 \\ &= 11\,550 + 23\,250 + 22\,550 + 7\,650 \\ &= 65\,000\end{aligned}$$

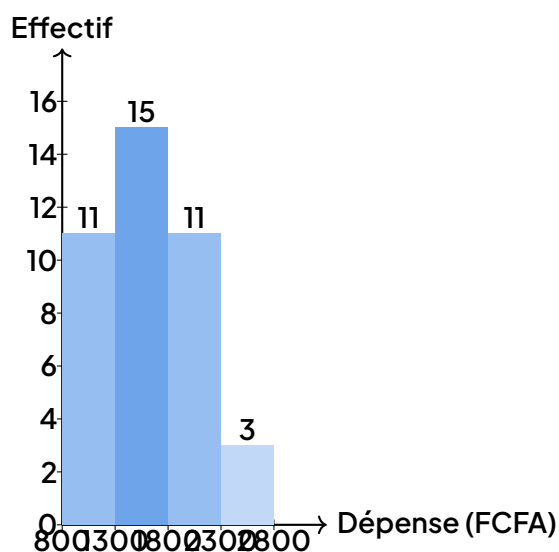
$$\bar{x} = \frac{65\,000}{40} = 1625 \text{ FCFA}$$

Comparaison : La moyenne (1625 FCFA) se situe à l'intérieur de la classe modale [1300; 1800[. Elle est proche du centre de cette classe (1550 FCFA). Cela indique une relative homogénéité de la distribution autour de cette classe centrale (pas de forte asymétrie tirant la moyenne vers les valeurs extrêmes).

4. Représentations graphiques

Histogramme : Amplitude constante = 500 FCFA $\rightarrow$ 1 cm en abscisses. Échelle en ordonnées : 1 cm pour 2 élèves $\Rightarrow$ hauteur en cm = $\frac{n_i}{2}$.

- Classe [800; 1300[: largeur 1 cm, hauteur 5,5 cm (eff. 11).
- Classe [1300; 1800[: largeur 1 cm, hauteur 7,5 cm (eff. 15). $\leftarrow$ Plus grand rectangle.
- Classe [1800; 2300[: largeur 1 cm, hauteur 5,5 cm (eff. 11).
- Classe [2300; 2800[: largeur 1 cm, hauteur 1,5 cm (eff. 3).



Histogramme des dépenses hebdomadaires de transport (40 élèves).

Diagramme circulaire : Angles calculés : 99° , 135° , 99° , 27° . Construction au rapporteur en partant du rayon horizontal vers la droite (sens anti-horaire).

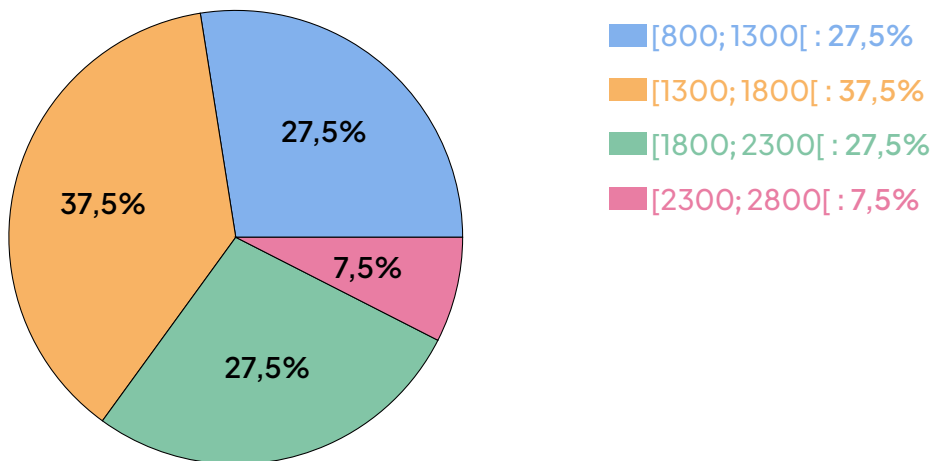


Diagramme circulaire des fréquences des dépenses de transport.

5. Proposition de tranche de prix pour le ticket subventionné — Rapport au Proviseur

Objet : Proposition de tarification pour le ticket de transport scolaire subventionné — Résultats de l'enquête 3ème A.

Monsieur le Proviseur,

À l'issue de l'enquête statistique réalisée auprès de 40 élèves de la classe de 3ème A, nous vous soumettons les résultats suivants pour éclairer la fixation du ticket de transport

scolaire subventionné.

La dépense moyenne hebdomadaire s'élève à 1625 FCFA. La classe modale, qui regroupe 37,5% des élèves, est l'intervalle [1300 ; 1800[FCFA. L'histogramme montre une concentration nette des effectifs dans cette classe centrale (15 élèves sur 40), tandis que les dépenses supérieures à 2300 FCFA ne concernent que 7,5% de l'échantillon (3 élèves, probablement domiciliés en périphérie lointaine type Nkolbisson–Ngoa Ekellé ou Essos).

Au vu de ces éléments, nous proposons de fixer le ticket subventionné à 1500 FCFA par semaine (soit 6000 FCFA par mois), montant arrondi situé au centre de la classe modale (1550 FCFA) et proche de la moyenne observée (1625 FCFA).

Cette proposition présente trois avantages :

1. **Équité** : Elle couvre la dépense réelle de la majorité (37,5% des élèves paieraient exactement leur coût réel ou légèrement moins). Les 27,5% d'élèves de la classe [800; 1300[(dépense ≤ 1300) bénéficieraient d'un léger surplus (subvention inverse), acceptable socialement.
2. **Simplicité de gestion** : Un montant unique évite la complexité administrative d'une grille tarifaire par distance (vérification des adresses, zonage), source de contentieux.
3. **Soutenabilité** : Les 27,5% d'élèves de la classe [1800; 2300[et les 7,5% au-delà restent à charge partielle ; l'établissement peut négocier un forfait avec les transporteurs (Taxi-Moto, Carrefour, Bus Yango) sur la base de ce volume garanti.

Nous recommandons une réévaluation annuelle de ce tarif à partir d'une nouvelle enquête élargie à tout le cycle.

Respectueusement,

Le groupe d'élèves statisticiens de 3ème A.

12.5 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points suivants, essentiels pour l'examen du BEPC :

- **La nécessité du regroupement en classes** face à une liste de 40 valeurs brutes dispersées : sans classes, aucun tableau lisible, aucun graphique exploitable, aucune moyenne facile.
- **Le choix de l'amplitude des classes (500 FCFA)** n'est pas anodin : trop grande, elle masque la classe modale ; trop petite, elle crée des classes vides. Ici, 500 FCFA révèle parfaitement la concentration centrale.
- **La distinction entre classe modale et moyenne** : La classe modale ([1300; 1800[) décrit la situation la plus fréquente (le « cas type »), tandis que la moyenne (1625 FCFA) donne une valeur de synthèse pour le budget global. Leur proximité ici valide la pertinence d'un tarif unique.
- **L'histogramme vs le diagramme circulaire** : L'histogramme (aires proportionnelles aux effectifs) permet de voir la forme de la distribution (unimodale, symétrique). Le diagramme circulaire permet de comparer les parts relatives (pourcentages) pour un public non expert.

(le proviseur).

- **L'argumentation chiffrée** : Une décision (le prix du ticket) ne se prend pas « au feeling ». Elle s'appuie sur des indicateurs (moyenne, mode, fréquences) et s'exprime par un texte structuré : constats → proposition → justifications.

ATTENTION Pièges évités lors de l'activité

- Ne pas oublier que la borne supérieure 2800 de la dernière classe est incluse (dernière classe fermée à droite), contrairement aux autres.
- Pour la moyenne, utiliser les centres des classes (c_i), et non les bornes.
- À l'histogramme : l'amplitude est constante, donc la hauteur des rectangles est proportionnelle aux effectifs. Si l'amplitude variait, il aurait fallu calculer la densité (hauteur = effectif / amplitude).
- Au diagramme circulaire : vérifier que la somme des angles fait exactement 360° (arrondis obligatoires si nécessaire, ici sommes exactes).

13 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

13.1 Fiches méthodes et exercices résolus

DÉFINITION Classe, amplitude et centre d'une classe

Lorsqu'une série statistique contient de nombreuses valeurs, on les **regroupe en classes**, c'est-à-dire en intervalles de la forme $[a; b[$.

- L'**amplitude** d'une classe $[a; b[$ est le nombre $b - a$.
- Le **centre** d'une classe $[a; b[$ est le nombre $c = \frac{a + b}{2}$.
- La borne de gauche a est **incluse**, la borne de droite b est **exclue** : une valeur égale à b appartient à la classe suivante.

MÉTHODE Regrouper une série en classes d'amplitude donnée

Pour organiser une série statistique brute en classes :

1. Repérer la **valeur minimale** et la **valeur maximale** de la série, puis calculer l'**étendue** :
$$e = X_{\max} - X_{\min}.$$
2. Choisir l'**amplitude** a des classes (souvent imposée par l'énoncé) et déterminer le nombre de classes.
3. Écrire les classes sous la forme $[a; b[$: la borne de gauche est **incluse**, la borne de droite est **exclue** (sauf éventuellement la dernière classe).
4. Dépouiller les données une par une (barrer chaque valeur comptée) et remplir la colonne des **effectifs** n_i .
5. Vérification obligatoire : la somme des effectifs doit être égale à l'effectif total N .

EXERCICE RÉSOLU 10 Regroupement en classes

Voici les notes sur 20 obtenues par 30 élèves de 3ème à un devoir de mathématiques :

8 ; 12 ; 7 ; 15 ; 10 ; 9 ; 13 ; 11 ; 6 ; 14 ; 10 ; 12 ; 8 ; 16 ; 9

11 ; 13 ; 7 ; 10 ; 12 ; 15 ; 9 ; 14 ; 8 ; 11 ; 13 ; 10 ; 12 ; 6 ; 17

Regrouper ces notes en classes d'amplitude 3, en commençant par la classe $[5; 8[$.

SOLUTION

Étape 1 : étendue. La note minimale est 6, la note maximale est 17. L'étendue est $e = 17 - 6 = 11$.

Étape 2 : classes d'amplitude 3. En partant de 5 : $[5; 8[$, $[8; 11[$, $[11; 14[$, $[14; 17[$, $[17; 20[$.

Étape 3 : dépouillement. On compte les notes dans chaque classe (attention : la note 8 appartient à $[8; 11[$ et non à $[5; 8[$, car 8 est exclu de la première classe) :

- $[5; 8[$: notes 7, 7, 6, 6 $\Rightarrow$ effectif 4 ;
- $[8; 11[$: notes 8, 10, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 8, 10 $\Rightarrow$ effectif 10 ;
- $[11; 14[$: notes 12, 13, 11, 12, 11, 13, 12, 11, 13, 12 $\Rightarrow$ effectif 10 ;
- $[14; 17[$: notes 15, 14, 16, 15, 14 $\Rightarrow$ effectif 5 ;
- $[17; 20[$: note 17 $\Rightarrow$ effectif 1.

Étape 4 : tableau.

Classe	$[5; 8[$	$[8; 11[$	$[11; 14[$	$[14; 17[$	$[17; 20[$
Effectif	4	10	10	5	1

Vérification : $4 + 10 + 10 + 5 + 1 = 30 = N$. Le dépouillement est correct.

DÉFINITION Classe modale et fréquence d'une classe

- La **classe modale** d'une série regroupée en classes de même amplitude est la classe dont l'effectif est le plus grand.
- La **fréquence** d'une classe d'effectif n_i dans une série d'effectif total N est le nombre :

$$f_i = \frac{n_i}{N}.$$

Elle peut s'exprimer en fraction, en nombre décimal ou en pourcentage ($f_i \times 100\%$). La somme de toutes les fréquences est toujours égale à 1 (soit 100 %).

MÉTHODE Déterminer la classe modale et calculer une fréquence

1. La **classe modale** est la classe dont l'effectif est le plus grand (pour des classes de même amplitude).
2. La **fréquence** d'une classe se calcule par : $f_i = \frac{n_i}{N}$ où n_i est l'effectif de la classe et N l'effectif total.

- La fréquence peut s'exprimer en fraction, en nombre décimal ou en pourcentage : $f_i \times 100 \%$.
- Contrôle : la somme de toutes les fréquences doit être égale à 1 (ou 100 %).

EXERCICE RÉSOLU 11 Classe modale et fréquences

Une coopérative de Njombé a pesé 40 sacs de cacao. Les masses (en kg) sont regroupées ainsi :

Masse (kg)	[50; 60[	[60; 70[	[70; 80[	[80; 90[
Effectif	6	14	12	8

- Déterminer la classe modale.
- Calculer la fréquence de chaque classe en pourcentage.

SOLUTION

- Classe modale. L'effectif le plus grand est 14, correspondant à la classe [60 ; 70[. La classe modale est donc [60 ; 70[: la plupart des sacs pèsent entre 60 kg et 70 kg.
- Fréquences. L'effectif total est $N = 6 + 14 + 12 + 8 = 40$.

$$f_1 = \frac{6}{40} = 0,15 = 15 \%$$

$$f_2 = \frac{14}{40} = 0,35 = 35 \%$$

$$f_3 = \frac{12}{40} = 0,30 = 30 \%$$

$$f_4 = \frac{8}{40} = 0,20 = 20 \%$$

Vérification : $15 + 35 + 30 + 20 = 100 \%$. Les calculs sont cohérents.

Conclusion : la classe modale est [60 ; 70[et les fréquences sont 15 %, 35 %, 30 % et 20 %.

MÉTHODE Calculer la moyenne d'une série regroupée en classes

Quand les données sont regroupées en classes, on ne connaît plus les valeurs exactes : on remplace chaque classe par son **centre**.

- Calculer le **centre** c_i de chaque classe : $c_i = \frac{\text{borne inférieure} + \text{borne supérieure}}{2}$.
- Calculer chaque produit $n_i \times c_i$ (effectif $\times$ centre).
- Additionner tous les produits : $\sum n_i c_i$.
- Diviser par l'effectif total : $\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$.
- Conclure par une phrase avec l'unité, en précisant qu'il s'agit d'une moyenne approchée.

EXERCICE RÉSOLU 12 Moyenne d'une série regroupée en classes

On a relevé les distances parcourues (en km) par 50 motos-taxis de Bafoussam en une journée :

Distance (km)	[20; 40[	[40; 60[	[60; 80[	[80; 100[
Effectif	8	18	16	8

Calculer la distance moyenne parcourue par une moto-taxi.

SOLUTION

Étape 1 : centres des classes.

$$c_1 = \frac{20 + 40}{2} = 30 ; \quad c_2 = \frac{40 + 60}{2} = 50 ; \quad c_3 = \frac{60 + 80}{2} = 70 ; \quad c_4 = \frac{80 + 100}{2} = 90.$$

Étape 2 : produits $n_i c_i$.

Classe	[20; 40[	[40; 60[	[60; 80[	[80; 100[	Total
Effectif n_i	8	18	16	8	50
Centre c_i	30	50	70	90	
$n_i c_i$	240	900	1120	720	2980

Étape 3 : moyenne.

$$\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N} = \frac{2980}{50} = 59,6.$$

Conclusion : chaque moto-taxi parcourt en moyenne environ **59,6 km** par jour. (C'est une valeur approchée car on a remplacé chaque classe par son centre.)

MÉTHODE Construire un histogramme

Pour représenter graphiquement une série regroupée en classes de même amplitude :

1. Tracer deux axes perpendiculaires : en abscisse les classes (bornes reportées à intervalles réguliers), en ordonnée les effectifs.
2. Pour chaque classe, tracer un **rectangle** dont la base est l'amplitude de la classe et la hauteur l'effectif.
3. Les rectangles sont juxtaposés (collés les uns aux autres) : il n'y a pas d'espace entre eux.
4. Choisir des échelles adaptées et les indiquer clairement sur les axes ; donner un titre au graphique.

Réflexe : vérifier que la somme des hauteurs (effectifs) redonne bien N .

EXERCICE RÉSOLU 13 Histogramme

Les âges des 35 élèves d'une classe de 3ème sont regroupés ainsi :

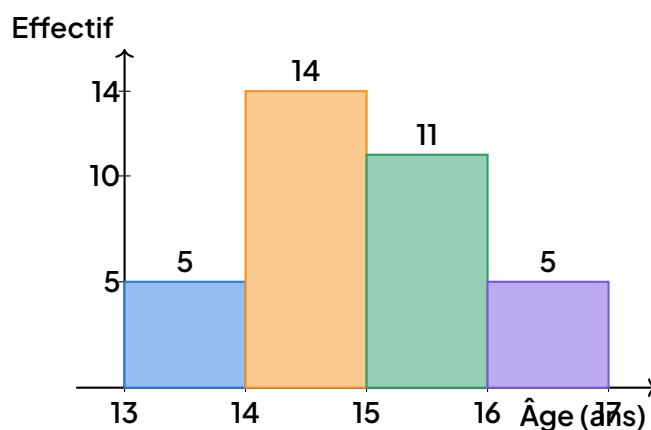
Âge (ans)	[13; 14[	[14; 15[	[15; 16[	[16; 17[
Effectif	5	14	11	5

Construire l'histogramme de cette série.

SOLUTION

Étape 1 : vérification. $5 + 14 + 11 + 5 = 35 = N$. Les classes ont toutes la même amplitude (1 an) : on peut construire un histogramme avec les effectifs en hauteur.

Étape 2 : construction. En abscisse, on reporte les bornes 13, 14, 15, 16, 17 ; en ordonnée, les effectifs de 0 à 14. Chaque rectangle a pour base 1 an et pour hauteur l'effectif de la classe.



Histogramme des âges des élèves de la classe

Conclusion : les rectangles sont juxtaposés, de même largeur, et leurs hauteurs sont 5, 14, 11 et 5. On lit immédiatement que la classe modale est [14 ; 15[.

MÉTHODE Construire un diagramme circulaire ou semi-circulaire

1. Calculer la **fréquence** de chaque classe : $f_i = \frac{n_i}{N}$.
2. Calculer l'**angle** de chaque secteur :
 - diagramme circulaire : $\alpha_i = f_i \times 360^\circ$;
 - diagramme semi-circulaire : $\alpha_i = f_i \times 180^\circ$.

3. Vérifier que la somme des angles vaut 360° (ou 180°).
4. Tracer un cercle (ou un demi-cercle), puis reporter chaque angle au rapporteur en partant du rayon précédent.
5. Colorier les secteurs et ajouter une légende et un titre.

EXERCICE RÉSOLU 14 Diagramme semi-circulaire

Sur 180 élèves d'un collège de Yaoundé, on a relevé le moyen de transport utilisé pour venir en classe :

Transport	À pied	Moto-taxi	Taxi	Bus
Effectif	72	54	36	18

Construire un diagramme semi-circulaire de cette répartition.

SOLUTION

Étape 1 : fréquences et angles. $N = 72 + 54 + 36 + 18 = 180$. Pour un diagramme semi-circulaire, $\alpha_i = \frac{n_i}{N} \times 180^\circ$.

$$\text{À pied : } \frac{72}{180} \times 180^\circ = 72^\circ$$

$$\text{Moto-taxi : } \frac{54}{180} \times 180^\circ = 54^\circ$$

$$\text{Taxi : } \frac{36}{180} \times 180^\circ = 36^\circ$$

$$\text{Bus : } \frac{18}{180} \times 180^\circ = 18^\circ$$

Vérification : $72^\circ + 54^\circ + 36^\circ + 18^\circ = 180^\circ$. Correct.

Étape 2 : construction. On trace un demi-cercle, puis on reporte successivement au rapporteur les angles 72° , 54° , 36° et 18° .

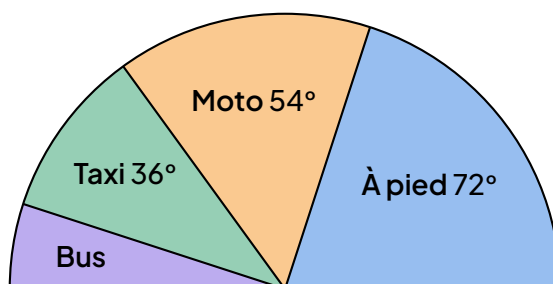


Diagramme semi-circulaire des moyens de transport

Conclusion : le secteur « À pied » (72°) est le plus grand : c'est le moyen de transport majoritaire dans ce collège.

MÉTHODE Résoudre un problème complet de statistiques (type BEPC)

Face à un problème de synthèse :

1. Lire attentivement le tableau ou l'énoncé ; identifier l'effectif total N .
2. Compléter le tableau si nécessaire (effectifs, fréquences, centres, angles) en utilisant les relations $f_i = \frac{n_i}{N}$, $n_i = f_i \times N$, et le fait que $\sum n_i = N$.
3. Calculer les indicateurs demandés : classe modale, moyenne (avec les centres), fréquence.
4. Représenter graphiquement si demandé (histogramme ou diagramme circulaire).
5. Rédiger chaque réponse par une phrase complète, avec l'unité, et vérifier : somme des effectifs = N , somme des fréquences = 1, somme des angles = 360° .

EXERCICE RÉSOLU 15 Problème de synthèse type BEPC

Un commerçant du marché central de Douala a noté le montant des achats (en milliers de FCFA) de 60 clients un samedi :

Montant (milliers FCFA)	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[
Effectif	12	24	a	9
Fréquence (%)				

1. Déterminer l'effectif a manquant.
2. Compléter la ligne des fréquences en pourcentage.
3. Quelle est la classe modale ?
4. Calculer le montant moyen des achats d'un client.

SOLUTION

1. Effectif manquant. La somme des effectifs est $N = 60$:

$$12 + 24 + a + 9 = 60 \iff a = 60 - 45 = 15.$$

Donc $a = 15$.

2. Fréquences. On applique $f_i = \frac{n_i}{60} \times 100$:

$$f_1 = \frac{12}{60} \times 100 = 20 \%$$

$$f_2 = \frac{24}{60} \times 100 = 40 \%$$

$$f_3 = \frac{15}{60} \times 100 = 25 \%$$

$$f_4 = \frac{9}{60} \times 100 = 15 \%$$

Vérification : $20 + 40 + 25 + 15 = 100 \%$. Correct.

3. Classe modale. L'effectif le plus grand est 24 : la classe modale est $[5 ; 10[$ (en milliers de FCFA). La majorité des clients dépensent entre 5 000 et 10 000 FCFA.

4. Montant moyen. Centres des classes : $c_1 = 2,5$; $c_2 = 7,5$; $c_3 = 12,5$; $c_4 = 17,5$.

$$\sum n_i c_i = 12 \times 2,5 + 24 \times 7,5 + 15 \times 12,5 + 9 \times 17,5 = 30 + 180 + 187,5 + 157,5 = 555.$$

$$\bar{x} = \frac{555}{60} = 9,25.$$

Conclusion : le montant moyen des achats d'un client est d'environ 9,25 milliers de FCFA, soit 9 250 FCFA.

LESAVAIS-TU ? Les statistiques au quotidien au Cameroun

Les statistiques sont partout autour de toi : l'Institut National de la Statistique (INS) recense la population camerounaise et publie des tableaux regroupés en classes d'âges ; les opérateurs MTN et Orange analysent la consommation de forfaits par tranches ; les résultats du BEPC sont présentés par classes de notes. Savoir lire un histogramme ou un diagramme circulaire, c'est savoir lire l'information qui circule chaque jour dans les journaux et à la télévision.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre classe modale et effectif. La classe modale est une classe (un intervalle, par exemple $[60 ; 70[$), pas un effectif ni un centre. Écrire « la classe modale est 14 » est faux : 14 est l'effectif de la classe modale.
2. Calculer la moyenne avec les bornes au lieu des centres. Pour une série regroupée en classes, la moyenne se calcule obligatoirement avec les centres des classes : $\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$. Utiliser les bornes inférieures ou supérieures fausse tout le calcul.
3. Oublier de vérifier les totaux. Somme des effectifs = N , somme des fréquences = 1 (ou 100 %), somme des angles = 360° (ou 180° pour un semi-circulaire). Ces vérifications, écrites sur la copie, montrent la maîtrise et évitent les erreurs de dépouillement.
4. Espacer les rectangles de l'histogramme. Dans un histogramme, les rectangles sont juxtaposés (collés) car le caractère est continu. Des rectangles séparés correspondent à un diagramme en bâtons (caractère discret) : ne pas confondre.
5. Mal rédiger les classes et les conclusions. Une classe s'écrit $[a ; b[$ avec la borne de droite exclue : une valeur égale à b appartient à la classe suivante. Et toute réponse doit se terminer par une phrase avec l'unité (FCFA, km, kg, ans...), sans quoi le correcteur retire des points de présentation.

14 EXERCICES

14.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 12 QCM : Vocabulaire et formules de base

Parmi les affirmations suivantes, une seule est exacte. Laquelle ? Justifier brièvement.

1. Dans une série statistique regroupée en classes, la fréquence d'une classe est égale à l'effectif de cette classe divisé par l'effectif total.
2. La classe modale est la classe dont la borne inférieure est la plus petite.
3. Pour calculer la moyenne d'une série regroupée en classes, on utilise les bornes inférieures des classes.
4. La somme des angles d'un diagramme circulaire est toujours égale à 180° .

EXERCICE 13 Vrai ou Faux ? Justifier

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier chaque réponse par un calcul ou une propriété du cours.

1. Dans un histogramme représentant une série regroupée en classes de même amplitude, la hauteur de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif de la classe.
2. Si une série statistique comporte 30 valeurs, la somme des fréquences (en pourcentage) est égale à 100.
3. La moyenne d'une série regroupée en classes est toujours égale à l'une des valeurs de la série.
4. Le polygone des effectifs se construit en reliant les milieux des sommets des rectangles de l'histogramme.

EXERCICE 14 Définitions et notations

Compléter les phrases suivantes avec les termes mathématiques appropriés.

1. L'intervalle $[a; b[$ qui regroupe des valeurs voisines s'appelle une ...
2. Le nombre de valeurs appartenant à une classe est l'... de cette classe.
3. Le quotient de l'effectif d'une classe par l'effectif total est la ... de cette classe.
4. La classe qui possède le plus grand effectif est la ...

5. Pour calculer la moyenne d'une série regroupée en classes, on remplace chaque valeur de la classe par le ...de cette classe.

EXERCICE 15 Calculs directs sur un petit effectif

On a relevé les âges (en années) de 10 élèves d'un club de lecture :

12; 13; 13; 14; 14; 14; 15; 15; 16; 17

On regroupe cette série en classes d'amplitude 2 : $[12; 14[$, $[14; 16[$, $[16; 18[$.

1. Construire le tableau des effectifs et des fréquences (en %) de cette série regroupée.
2. Déterminer la classe modale.
3. Calculer la moyenne de cette série regroupée. Arrondir au centième.

14.2 Je m'entraîne

EXERCICE 16 Tailles d'élèves : tableau, classe modale et moyenne

Dans un collège de Yaoundé, on a mesuré la taille (en cm) de 50 élèves de 3ème. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

Classes (en cm)	$[150; 160[$	$[160; 170[$	$[170; 180[$	$[180; 190[$
Effectifs	8	18	16	8

1. Compléter le tableau en ajoutant la ligne des fréquences (en %) et la ligne des valeurs caractéristiques (milieux des classes).
2. Quelle est la classe modale ? Interpréter ce résultat dans le contexte.
3. Calculer la taille moyenne des élèves de cet échantillon. Arrondir au dixième de cm.

EXERCICE 17 Tableau incomplet et diagramme circulaire

Un enquêteur a interrogé 200 familles du quartier Mvog-Ada sur leur nombre d'enfants scolarisés. Le tableau ci-dessous présente les résultats, mais certaines cases sont manquantes.

Nombre d'enfants	0	1	2	3	4 et plus
Effectifs	40	60	...	30	20
Fréquences (%)	...	30%	25%	...	...
Angles (°)	72°	...	...	54°	...

1. Compléter intégralement le tableau.
2. Construire le diagramme circulaire correspondant à cette série statistique. (Indiquer la méthode de construction avec le rapporteur).
3. Quel pourcentage de familles a au moins 2 enfants scolarisés ?

EXERCICE 18 Notes de mathématiques : moyenne et pourcentage

Les notes sur 20 obtenues par les élèves d'une classe de 3ème à un devoir de mathématiques sont regroupées ainsi :

Classes	[0; 4[	[4; 8[	[8; 12[	[12; 16[	[16; 20]
Effectifs	3	7	12	10	3

1. Calculer la moyenne de la classe. Arrondir au centième.
2. Calculer le pourcentage d'élèves ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8. Arrondir au dixième de pourcent.
3. Le professeur dit : « Plus de la moitié de la classe a au moins la moyenne (10/20) ». Vérifier cette affirmation à l'aide du tableau.

EXERCICE 19 Histogramme et polygone des effectifs : distances domicile-collège

Une enquête auprès de 60 élèves d'un lycée de Douala donne les distances (en km) entre leur domicile et l'établissement :

Classes (km)	[0; 2[	[2; 4[	[4; 6[	[6; 8[	[8; 10[
Effectifs	15	20	12	8	5

1. Construire l'histogramme de cette série statistique (choisir une unité de surface : 1 cm² pour 1 élève).
2. Sur le même repère, tracer le polygone des effectifs.
3. Identifier graphiquement la classe modale. Vérifier par le calcul.
4. Quelle proportion d'élèves habite à moins de 4 km du lycée ?

14.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 20 Gestion de stock : ventes d'un commerçant au Marché Central

Monsieur Kamga tient une boutique de vêtements au Marché Central de Yaoundé. Il a relevé ses recettes journalières (en milliers de FCFA) sur un mois de 30 jours ouvrés :

Classes (kFCFA)	[50; 70[	[70; 90[	[90; 110[	[110; 130[	[130; 150[
Effectifs (jours)	4	8	10	5	3

1. Calculer la recette moyenne journalière de Monsieur Kamga. Arrondir au millier de FCFA.
2. Déterminer la classe modale. Que représente-t-elle concrètement pour le commerçant ?
3. Monsieur Kamga souhaite commander du stock pour le mois prochain. Il estime qu'il doit avoir un stock correspondant à 1,2 fois sa recette moyenne mensuelle prévisionnelle. Quelle valeur de stock (en FCFA) doit-il prévoir ? (On suppose 30 jours ouvrés).
4. Rédiger une conclusion argumentée pour l'aider à prendre sa décision de commande, en tenant compte de la dispersion des ventes (sans calcul d'écart-type, juste observation du tableau).

EXERCICE 21 Lecture critique : Erreur dans un journal

Le journal « Cameroon Tribune » a publié un diagramme circulaire représentant la répartition des abonnés mobile par opérateur dans une région (effectif total : 10 000 abonnés). Les angles indiqués sur le diagramme sont :

- MTN : 130°
- Orange : 110°
- Nexttel : 80°
- Camtel : 50°

1. Vérifier par le calcul si la somme des angles est correcte pour un diagramme circulaire.
2. En supposant que l'angle de MTN est exact, recalculer les effectifs pour chaque opérateur.
3. Dédurre l'erreur commise par le graphiste du journal sur les angles. Proposer les angles corrects pour Orange, Nexttel et Camtel.
4. Pourquoi est-il important de vérifier la somme des angles avant de publier un diagramme circulaire ?

EXERCICE 22 Comparaison de deux classes : 3ème A vs 3ème B

Deux classes de 3ème, la 3ème A (35 élèves) et la 3ème B (30 élèves), ont passé le même devoir de mathématiques. Les notes sont regroupées en classes :

Classes	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20]	Total
Effectifs 3ème A	3	10	15	7	35
Effectifs 3ème B	2	8	12	8	30

1. Calculer la moyenne de chaque classe. Arrondir au centième.
2. Déterminer la classe modale de chaque série.
3. Calculer le pourcentage de réussite (note ≥ 10) dans chaque classe.
4. Rédiger une comparaison justifiée du niveau des deux classes en utilisant l'ensemble des résultats obtenus (moyenne, classe modale, taux de réussite). Quelle classe semble avoir un niveau globalement meilleur? Argumenter.

15 CORRIGÉS DES EXERCICES

16 CORRIGÉS DES EXERCICES D'APPLICATION — STATISTIQUES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Vocabulaire et formules de base

La seule affirmation exacte est la 1).

1. Vraie. Par définition, la fréquence d'une classe est $f = \frac{\text{effectif de la classe}}{\text{effectif total}}$.
2. Fausse. La classe modale est la classe qui possède le **plus grand effectif** (ou la plus grande fréquence), et non celle dont la borne inférieure est la plus petite.
3. Fausse. Pour calculer la moyenne d'une série regroupée en classes, on utilise les **centres** (milieux) des classes, pas les bornes inférieures.
4. Fausse. La somme des angles d'un diagramme circulaire est égale à 360° (c'est 180° pour un diagramme semi-circulaire).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifier

1. Vrai. Dans un histogramme, l'aire de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif. Si toutes les classes ont la même amplitude (même largeur de base), alors la hauteur est proportionnelle à l'effectif, puisque $\text{aire} = \text{base} \times \text{hauteur}$ avec une base constante.
2. Vrai. La somme des fréquences de toutes les classes est toujours égale à 1, soit 100%, quel que soit l'effectif total (30 ou autre). En effet : $\sum f_i = \frac{\sum n_i}{N} = \frac{N}{N} = 1$.
3. Faux. La moyenne est une valeur calculée qui n'appartient pas nécessairement à la série. Contre-exemple : la série 1 ; 2 a pour moyenne 1,5, qui n'est pas une valeur de la série.
4. Vrai. Le polygone des effectifs s'obtient en joignant par des segments les milieux des côtés supérieurs (sommets) des rectangles de l'histogramme. Ces milieux correspondent aux centres des classes, munis de leurs effectifs.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et notations

1. L'intervalle $[a; b[$ qui regroupe des valeurs voisines s'appelle une **classe**.
2. Le nombre de valeurs appartenant à une classe est l'**effectif** de cette classe.
3. Le quotient de l'effectif d'une classe par l'effectif total est la **fréquence** de cette classe.
4. La classe qui possède le plus grand effectif est la **classe modale**.
5. Pour calculer la moyenne d'une série regroupée en classes, on remplace chaque valeur de la classe par le **centre** (ou milieu) de cette classe.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs sur un petit effectif

1. Comptons les valeurs dans chaque classe :

- $[12; 14[$: 12 ; 13 ; 13 soit 3 valeurs ;
- $[14; 16[$: 14 ; 14 ; 14 ; 15 ; 15 soit 5 valeurs ;
- $[16; 18[$: 16 ; 17 soit 2 valeurs.

Vérification : $3 + 5 + 2 = 10$. Les fréquences : $\frac{3}{10} = 30\%$; $\frac{5}{10} = 50\%$; $\frac{2}{10} = 20\%$.

Classes	$[12; 14[$	$[14; 16[$	$[16; 18[$
Effectifs	3	5	2
Fréquences (%)	30	50	20

2. La classe modale est $[14; 16[$ car c'est elle qui a le plus grand effectif (5).

3. Les centres des classes sont : $\frac{12 + 14}{2} = 13$; $\frac{14 + 16}{2} = 15$; $\frac{16 + 18}{2} = 17$.

$$\bar{x} = \frac{3 \times 13 + 5 \times 15 + 2 \times 17}{10} = \frac{39 + 75 + 34}{10} = \frac{148}{10} = 14,8.$$

La moyenne de la série regroupée est $\bar{x} = 14,80$ (au centième).

CORRIGÉ Exercice 5 — Tailles d'élèves : tableau, classe modale et moyenne

1. Fréquences : $\frac{8}{50} = 16\%$; $\frac{18}{50} = 36\%$; $\frac{16}{50} = 32\%$; $\frac{8}{50} = 16\%$. (Vérification : $16 + 36 + 32 + 16 = 100\%$.) Centres des classes : 155 ; 165 ; 175 ; 185.

Classes (cm)	[150;160[	[160;170[	[170;180[	[180;190[
Effectifs	8	18	16	8
Fréquences (%)	16	36	32	16
Centres	155	165	175	185

2. La classe modale est [160;170[(effectif 18, le plus grand). Interprétation : la plupart des élèves de 3ème de ce collège mesurent entre 160 cm et 170 cm.

3. Moyenne :

$$\bar{x} = \frac{8 \times 155 + 18 \times 165 + 16 \times 175 + 8 \times 185}{50} = \frac{1240 + 2970 + 2800 + 1480}{50} = \frac{8490}{50} = 169,8.$$

La taille moyenne des élèves est d'environ 169,8 cm.

CORRIGÉ Exercice 6 — Tableau incomplet et diagramme circulaire

1. Effectif de la modalité « 2 » : sa fréquence est 25%, donc $200 \times 0,25 = 50$ familles. Vérification par l'effectif total : $40 + 60 + 50 + 30 + 20 = 200$. ✓

Fréquences : 0 enfant : $\frac{40}{200} = 20\%$; 3 enfants : $\frac{30}{200} = 15\%$; 4 et plus : $\frac{20}{200} = 10\%$.
(Somme : $20 + 30 + 25 + 15 + 10 = 100\%$. ✓)

Angles (formule : angle = $360^\circ \times$ fréquence) :

- 0 enfant : $360 \times 0,20 = 72^\circ$ (cohérent avec l'énoncé);
- 1 enfant : $360 \times 0,30 = 108^\circ$;
- 2 enfants : $360 \times 0,25 = 90^\circ$;
- 3 enfants : $360 \times 0,15 = 54^\circ$ (cohérent);
- 4 et plus : $360 \times 0,10 = 36^\circ$.

Vérification : $72 + 108 + 90 + 54 + 36 = 360^\circ$. ✓

Nombre d'enfants	0	1	2	3	4 et plus
Effectifs	40	60	50	30	20
Fréquences (%)	20	30	25	15	10
Angles (°)	72	108	90	54	36

2. Construction : tracer un cercle et un rayon de référence. À l'aide du rapporteur, mesurer successivement les secteurs : 72° (0 enfant), puis 108° (1 enfant), puis 90° (2 enfants), puis 54° (3 enfants); le dernier secteur mesure automatiquement 36° . Légender chaque secteur.

3. « Au moins 2 enfants » signifie 2, 3 ou 4 et plus : $25\% + 15\% + 10\% = 50\%$. La moitié des familles du quartier a au moins 2 enfants scolarisés.

CORRIGÉ Exercice 7 — Notes de mathématiques : moyenne et pourcentage

Effectif total : $3 + 7 + 12 + 10 + 3 = 35$ élèves.

1. Centres des classes : 2 ; 6 ; 10 ; 14 ; 18.

$$\bar{x} = \frac{3 \times 2 + 7 \times 6 + 12 \times 10 + 10 \times 14 + 3 \times 18}{35} = \frac{6 + 42 + 120 + 140 + 54}{35} = \frac{362}{35} \approx 10,34.$$

La moyenne de la classe est d'environ 10,34/20.

2. Les élèves ayant une note ≥ 8 sont dans les classes $[8; 12[$, $[12; 16[$ et $[16; 20]$: $12 + 10 + 3 = 25$ élèves.

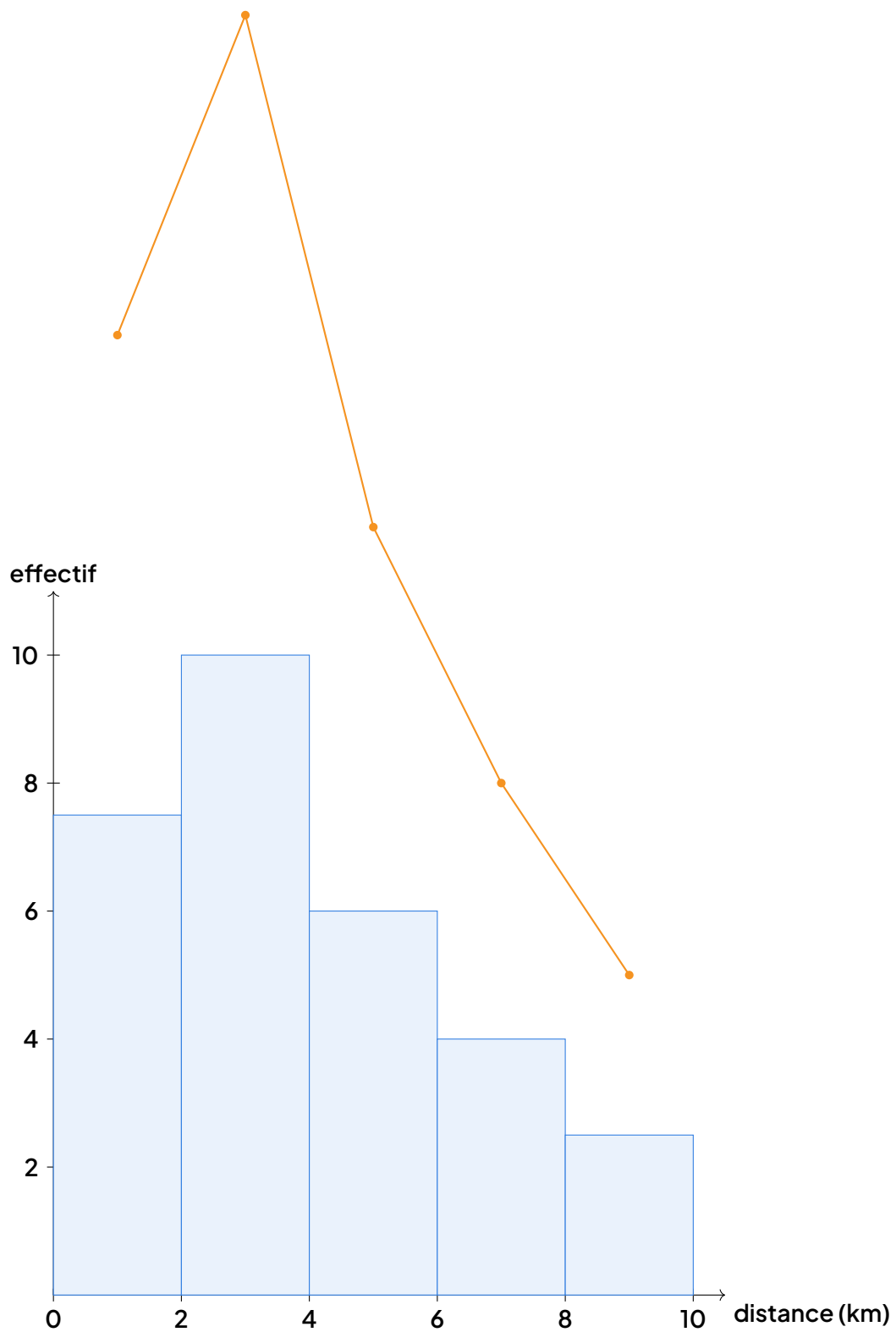
$$\frac{25}{35} \times 100 \approx 71,4\%.$$

Environ 71,4% des élèves ont obtenu une note supérieure ou égale à 8.

3. Les notes ≥ 10 se trouvent dans les classes $[12; 16[$ et $[16; 20]$, plus une partie inconnue de la classe $[8; 12[$. On sait seulement qu'au minimum $10 + 3 = 13$ élèves ont au moins 10 (ceux des deux dernières classes), et au maximum $12 + 10 + 3 = 25$. La moitié de la classe vaut 17,5 élèves. Comme le tableau regroupé ne précise pas la répartition à l'intérieur de $[8; 12[$, on ne peut pas affirmer avec certitude que plus de 17 élèves ont au moins 10 : l'affirmation du professeur est plausible mais non vérifiable exactement à partir du tableau regroupé. (C'est une limite du regroupement en classes : on perd l'information fine.)

CORRIGÉ Exercice 8 — Histogramme et polygone des effectifs : distances domicile-collège

1. Toutes les classes ont la même amplitude (2 km), donc les hauteurs des rectangles sont proportionnelles aux effectifs. Avec 1 cm^2 pour 1 élève et une base de 2 cm par classe, les hauteurs sont : 7,5 cm ; 10 cm ; 6 cm ; 4 cm ; 2,5 cm.



Histogramme (bleu, aire proportionnelle aux effectifs) et polygone des effectifs (orange, sommets aux centres des classes).

2. Le polygone des effectifs relie les points de coordonnées (1 ; 15), (3 ; 20), (5 ; 12), (7 ; 8), (9 ; 5), c'est-à-dire les milieux des sommets des rectangles de l'histogramme usuel (hauteur = effectif), tracé en orange ci-dessus.
3. Graphiquement, le rectangle le plus haut (ou de plus grande aire) correspond à la classe [2 ; 4[. Vérification par le calcul : l'effectif de cette classe est 20, le plus grand des effectifs ($20 > 15 > 12 > 8 > 5$). La classe modale est donc [2 ; 4[.
4. « Moins de 4 km » regroupe les classes [0 ; 2[et [2 ; 4[: $15 + 20 = 35$ élèves.

$$\frac{35}{60} = \frac{7}{12} \approx 0,583 \quad \text{soit environ } 58,3\%.$$

Près de 6 élèves sur 10 habitent à moins de 4 km du collège.

CORRIGÉ Exercice 9 — Gestion de stock : ventes d'un commerçant au Marché Central

1. Centres des classes : 60 ; 80 ; 100 ; 120 ; 140 (en kFCFA). Effectif total : $4 + 8 + 10 + 5 + 3 = 30$ jours.

$$\bar{x} = \frac{4 \times 60 + 8 \times 80 + 10 \times 100 + 5 \times 120 + 3 \times 140}{30} = \frac{240 + 640 + 1000 + 600 + 420}{30} = \frac{2900}{30} \approx 96,67.$$

La recette moyenne journalière est d'environ 97 000 FCFA (arrondie au millier).

2. La classe modale est [90 ; 110[(effectif 10, le plus grand). Concrètement, c'est la fourchette de recettes que Monsieur Kamga réalise le plus souvent : un tiers de ses journées (10 jours sur 30) lui rapportent entre 90 000 et 110 000 FCFA.
3. Recette mensuelle prévisionnelle : $96,67 \times 30 \approx 2900$ kFCFA, soit 2 900 000 FCFA.
Stock à prévoir :

$$1,2 \times 2\,900\,000 = 3\,480\,000 \text{ FCFA.}$$

4. Conclusion rédigée : Monsieur Kamga peut tabler sur une recette mensuelle d'environ 2,9 millions de FCFA, ce qui justifie un stock de 3 480 000 FCFA avec une marge de sécurité de 20%. Toutefois, l'observation du tableau montre une dispersion notable : 7 journées sur 30 (classes [50 ; 70[et [130 ; 150[) s'écartent fortement de la moyenne, avec des recettes allant de moins de 70 000 à près de 150 000 FCFA. La majorité des journées (23 sur 30, soit environ 77%) se situe entre 70 000 et 130 000 FCFA, ce qui rend la prévision raisonnablement fiable, mais le commerçant doit garder une trésorerie de précaution pour absorber les journées creuses.

Barème indicatif (sur 10) : centres des classes et moyenne (3 pts) ; classe modale et interprétation (2 pts) ; calcul du stock (2 pts) ; conclusion argumentée mentionnant la dispersion (3 pts).

Points de vigilance : utiliser les centres des classes et non les bornes ; convertir correctement les kFCFA en FCFA ; la conclusion doit s'appuyer sur le tableau et non sur des impressions.

CORRIGÉ Exercice 10 — Lecture critique : Erreur dans un journal

1. Somme des angles publiés : $130 + 110 + 80 + 50 = 370^\circ \neq 360^\circ$. La somme est incorrecte : un diagramme circulaire doit totaliser exactement 360° .
2. Si l'angle de MTN (130°) est exact, l'effectif MTN est :

$$\frac{130}{360} \times 10\,000 = \frac{1\,300\,000}{360} \approx 3\,611 \text{ abonnés.}$$

Il reste $10\,000 - 3\,611 = 6\,389$ abonnés à répartir. Avec les angles publiés pour les autres : Orange : $\frac{110}{360} \times 10\,000 \approx 3\,056$; Nexttel : $\frac{80}{360} \times 10\,000 \approx 2\,222$; Camtel : $\frac{50}{360} \times 10\,000 \approx 1\,389$. Total : $3\,611 + 3\,056 + 2\,222 + 1\,389 = 10\,278 \neq 10\,000$: les effectifs calculés à partir des angles publiés dépassent l'effectif total, ce qui confirme l'erreur.

3. En supposant les effectifs issus des angles exacts en proportion mais la somme fausse, l'erreur du graphiste est un excès de 10° (370° au lieu de 360°), probablement dû à un arrondi systématique à la dizaine supérieure. Une répartition cohérente consiste à réduire de 10° l'un des secteurs, par exemple en corrigeant les arrondis : si les fréquences réelles sont MTN 36%, Orange 30%, Nexttel 22%, Camtel 12%, les angles corrects sont :

Orange : $0,30 \times 360 = 108^\circ$; Nexttel : $0,22 \times 360 \approx 79^\circ$; Camtel : $0,12 \times 360 \approx 43^\circ$,
avec MTN : $0,36 \times 360 \approx 130^\circ$, et $130 + 108 + 79 + 43 = 360^\circ$. ✓

4. Vérifier la somme des angles est un contrôle de cohérence indispensable : un diagramme dont les angles ne totalisent pas 360° déforme visuellement les parts de chaque catégorie et induit le lecteur en erreur sur la réalité des parts de marché. C'est une question d'honnêteté et de rigueur de l'information.

Barème indicatif (sur 10) : somme et conclusion (2 pts) ; calculs d'effectifs (3 pts) ; identification de l'erreur et angles corrigés avec somme 360° (3 pts) ; argumentation (2 pts).

Points de vigilance : citer la propriété « la somme des angles d'un diagramme circulaire vaut 360° » ; vérifier la cohérence effectifs/angles dans les deux sens ; les angles corrigés proposés doivent effectivement totaliser 360° .

CORRIGÉ Exercice 11 — Comparaison de deux classes : 3ème A vs 3ème B

1. Centres des classes : 2,5 ; 7,5 ; 12,5 ; 17,5.

$$\bar{x}_A = \frac{3 \times 2,5 + 10 \times 7,5 + 15 \times 12,5 + 7 \times 17,5}{35} = \frac{7,5 + 75 + 187,5 + 122,5}{35} = \frac{392,5}{35} \approx 11,21.$$

$$\bar{x}_B = \frac{2 \times 2,5 + 8 \times 7,5 + 12 \times 12,5 + 8 \times 17,5}{30} = \frac{5 + 60 + 150 + 140}{30} = \frac{355}{30} \approx 11,83.$$

Moyenne de la 3ème A : $\approx 11,21/20$; moyenne de la 3ème B : $\approx 11,83/20$.

2. Classe modale de la 3ème A : [10; 15[(effectif 15). Classe modale de la 3ème B : [10; 15[(effectif 12). Les deux classes ont la même classe modale.

3. Taux de réussite (note ≥ 10) :

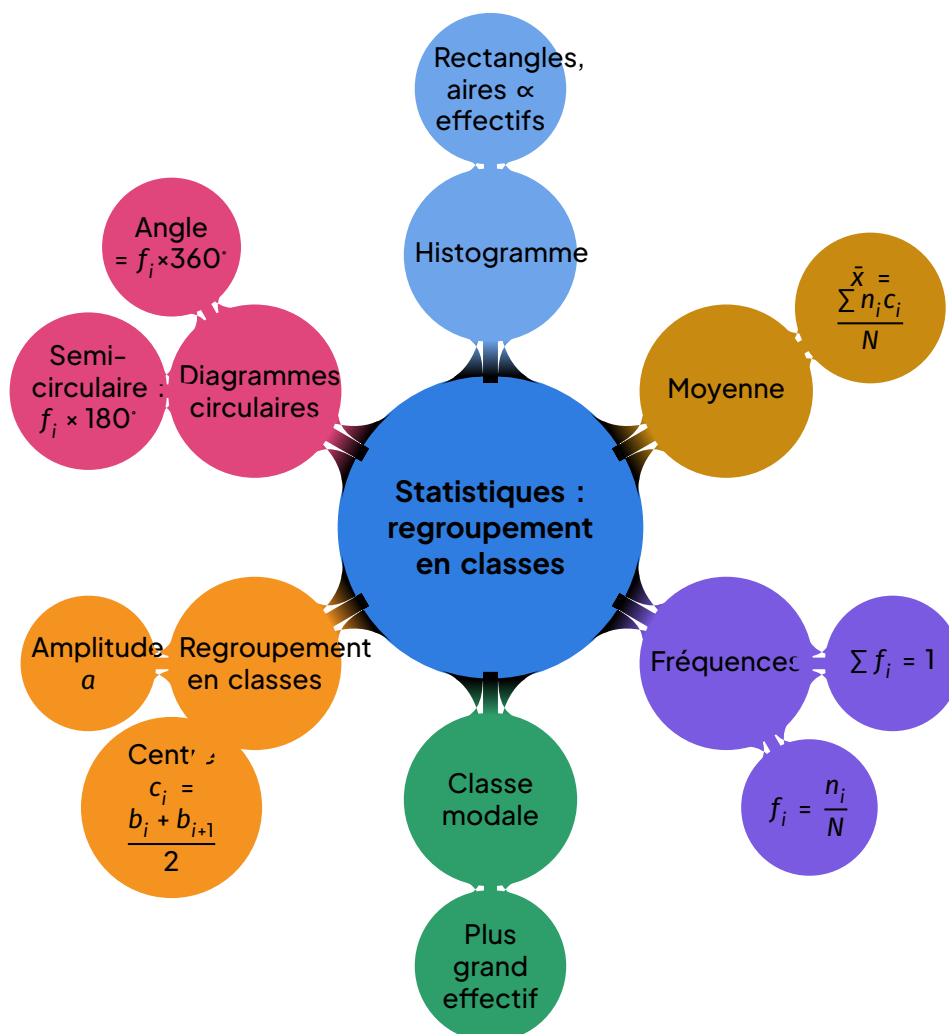
- 3ème A : $15 + 7 = 22$ élèves, soit $\frac{22}{35} \times 100 \approx 62,9\%$;
- 3ème B : $12 + 8 = 20$ élèves, soit $\frac{20}{30} \times 100 \approx 66,7\%$.

4. Comparaison rédigée : Les deux classes ont la même classe modale [10; 15[, ce qui indique un profil central comparable. Cependant, la 3ème B présente une moyenne supérieure (11,83 contre 11,21) et un taux de réussite plus élevé (66,7% contre 62,9%). De plus, la 3ème B comporte proportionnellement plus de très bonnes notes : $\frac{8}{30} \approx 26,7\%$ d'élèves dans [15; 20] contre $\frac{7}{35} = 20\%$ en 3ème A, et moins d'élèves en difficulté dans [0; 5[(6,7% contre 8,6%). Tous les indicateurs convergent : la 3ème B a un niveau globalement meilleur, même si l'écart reste modéré (environ 0,6 point de moyenne).

Barème indicatif (sur 10) : moyennes avec centres de classes (3 pts) ; classes modales (1 pt) ; taux de réussite (2 pts) ; comparaison argumentée mobilisant les trois indicateurs (4 pts).

Points de vigilance : ne pas comparer les effectifs bruts (les classes n'ont pas le même effectif total) mais des fréquences ou pourcentages ; la conclusion doit citer explicitement moyenne, classe modale et taux de réussite ; mentionner que les moyennes sont calculées à partir des centres des classes.

17 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées clés des statistiques avec regroupement en classes.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Classe** : intervalle $[a; b[$ dans lequel on regroupe les valeurs du caractère ; l'**amplitude** est $b - a$.
- **Centre de classe** : $c_i = \frac{\text{borne inférieure} + \text{borne supérieure}}{2}$.
- **Effectif** n_i : nombre de valeurs dans la classe ; **effectif total** $N = \sum n_i$.

- **Fréquence** d'une classe : $f_i = \frac{n_i}{N}$ (nombre entre 0 et 1, souvent exprimé en % ; $\sum f_i = 1$).
- **Classe modale** : classe ayant le plus grand effectif (ou la plus grande fréquence).

Formules à connaître par cœur

Notion	Formule
Centre de classe	$c_i = \frac{b_i + b_{i+1}}{2}$
Fréquence d'une classe	$f_i = \frac{n_i}{N}$ (en % : $f_i \times 100$)
Moyenne d'une série regroupée	$\bar{x} = \frac{n_1c_1 + n_2c_2 + \dots + n_pc_p}{N} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$
Angle (diagramme circulaire)	$\alpha_i = f_i \times 360^\circ = \frac{n_i}{N} \times 360^\circ$
Angle (diagramme semi-circulaire)	$\alpha_i = f_i \times 180^\circ$

Méthodes express

- Calculer une moyenne : ajouter une colonne « centre c_i » et une colonne « $n_i \times c_i$ » au tableau, additionner, diviser par N .
- Tracer un histogramme : classes contiguës en abscisse, rectangles dont les **aires** sont proportionnelles aux effectifs (hauteur = effectif si les amplitudes sont égales).
- Tracer un diagramme circulaire : calculer chaque angle $\alpha_i = f_i \times 360^\circ$, vérifier que la somme vaut 360° , reporter au rapporteur.
- Interpréter : toujours conclure par une phrase en lien avec la situation (ex. « la majorité des élèves pèse entre ... »).

À RETENIR Checklist avant le BEPC

Avant l'épreuve, vérifie que tu sais :

- ☐ regrouper des données en classes d'amplitude donnée et compter les effectifs ;
- ☐ calculer le centre c_i de chaque classe ;
- ☐ calculer une fréquence $f_i = \frac{n_i}{N}$ et l'exprimer en pourcentage ;
- ☐ vérifier que la somme des fréquences vaut 1 (ou 100 %) ;
- ☐ identifier la classe modale et l'interpréter par une phrase ;
- ☐ calculer la moyenne $\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$ avec les centres de classes ;
- ☐ compléter un tableau statistique à trous (effectifs, fréquences, centres) ;
- ☐ construire un histogramme avec des axes gradués et un titre ;

- ☐ calculer les angles d'un diagramme circulaire ($f_i \times 360^\circ$) ou semi-circulaire ($f_i \times 180^\circ$);
- ☐ reporter les angles au rapporteur proprement et légender le diagramme;
- ☐ rédiger une conclusion justifiée à partir du tableau ou du graphique;
- ☐ ne pas confondre effectif (un nombre entier) et fréquence (entre 0 et 1).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**